THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics



DCS World Su-25T

Eagle Dynamics

フライトマニュアル

DCS World Su-25T は無料でできるPCゲームです。Su-25T攻撃機のミッションやキャンペーンが遊べます。このソフトが追加モジュール（機体）である。DCS：A-10C WarthogやDCS：P-51D Mustangなどのプラットフォームとなります。

英語でのフォーラム: http://forums.eagle.ru/

目次

飛行機の紹介 1

SU-25T FROGFOOT 1

ゲームアビオニクスモード 3

航法モード 5

空対空モード 6

空対地モード 7

SU-25T コクピットの計器 8

対気（IAS)－真対気（TAS）速度計 9
状態表示器 9
迎え角計（AoA）と加速度（加重）計 （Gメーター） 10
姿勢指示器 (ADI) 10
Horizontal Situation Indicator (HSI) 11
昇降計 (VVI) 11
レーダー高度計 12
タコメーター 12
燃料計 13
ジェットエンジン タービン温度計 13
SPO-15 "Beryoza" レーダー警戒受信機（RWR） 14
兵器情報表示パネル 16
武器制御パネル 17
自動操縦(ACS)パネル 18

Su-25TのHUDとTVの動作モード 21
基本的なHUDの表示 21
航法モード 22
Φ и 0 (Fi0) - 機軸照準（Longitudinal Aiming）近接空中戦闘モード 23
空対地　兵器モード 25
精密攻撃 28
固定式照準 35

無線通信とメッセージ 36

無線コマンド（指令） 36

無線メッセージ 40

音声メーッセージと警告 42

SU-25T 進化した飛行力学モデル 44

駐機場でのエンジン始動手順 46

空中でのエンジン自動スタート....46
SU-25Tを飛行させるために特に留意すること....47
タキシング....47
離陸....47
横風時の離陸....47
着陸....47
横風での着陸....48
着陸でよくある失敗....48
失速とスピン....48
兵器運用....50
空対空兵器....50
R-73,R-60 短距離ミサイル....50
内蔵式機関砲、ガンポッドでの空対空戦....51
空対地兵器....51
無誘導爆弾（低空気抵抗）....51
無誘導爆弾 （高空気抵抗）....52
TV照準爆撃....52
無誘導ロケットと機体内蔵機関砲....53
ガンポッド....54
TV誘導爆弾・ミサイル....55
レーザー誘導ミサイル....56
レーザービームライディングミサイル....58
アンチレーダーミサイル....60
付録（SUPPLEMENTS）....62
空港ID....62
略語表....63

航空機の紹介

Su-25T　フロッグフット

Su-25には移動する小型の装甲ユニットへの攻撃能力に限界がありました。Su-25の導入後、対戦車用の攻撃機の開発が必要なことが明らかになりました。1976年にソビエト連邦の閣僚会議で対戦車兵器が搭載可能な全天候型攻撃戦闘機の設計開発が許可されました。

Su-25Tの主な対戦車誘導ミサイルシステム（ATGM)はVikhrです。これは後にレーザー誘導式のVikhr-Mに変更されます。主な照準システムはShkvalで、目標補足と自動誘導を行います。これは、レーザー照射と距離測定を行うPrichalシステムと連動して働きます。

夜間などの暗がり時に、胴体に低光度TVカメラを備えたMercuryTV照準システムを搭載することができます。Mercuryは夜間任務においてShkvalの電子光学照準システムとして使用します。



図 1: Su-25T

照準システムからの映像は、計器パネルの右上にあるIT-23MTVモニタ表示されます。Shkvalでは23倍、Mercuryでは5倍の倍率で拡大表示できます。これは遠方にある目標の識別に役立ちます。家屋なら15Km、戦車なら 8－10Km、アパッチのようなヘリコプター なら6Kmまで識別可能です。

統合された電子戦システムにより、方位角±30度の精度で航空機,地上、艦船からのレーダー波を探知、方位識別することができます。電子戦システムは1.2～1.8GHz帯のレーダー波を検知、識別することが可能です。

可変式電子攻撃妨害システムは連続波、及びパルスモードで動く敵の兵器用レーダーの効力を下げます。電子攻撃ポッド（EAポッド）は翼下面のハードポイントに取り付けます。赤外線誘導ミサイルからの防御には、使い捨てのフレアを使用します。Su-25Tには192個のフレアカートリッジが搭載されています。さらに、赤外線誘導ミサイルに対抗する装置として電子光学妨害システムSukhogruzが機体の尾部に装備されています。この6Kwのエネルギー消費をする強力なセシウムランプは振幅変調妨害信号を発生させ、赤外線誘導ミサイルの誘導を妨害します。

防空レーダーを攻撃するために、Su-25TはViyuga又はPhantasmagoria 目標補足ポッドを搭載することができます。これを使用して目標となるレーダー発生源を補足し、Kh-58とKh-25MPU対レーダーミサイルを発射することが可能です。

Su-25Tは兵器運用能力に関して旧Su-25から大幅に改良されています。

飛行性能に関しては一歩後退しています。特に重量増加により、Su-25Tの飛行性能と操縦性は悪化しています。Su-25Tは強力な兵器を運用できますが、うまく飛ばすには熟練のパイロットが必要です。

DCS WorldでSu-25Tを飛行させる場合は、コントロール設定のピッチ、ロール、ヨーのAXIS設定でLinear axis（直線）にして下さい。その設定がこの航空機の操作感を一番リアルに近づけます。

ゲームアビオニクスモード

ゲームアビオニクスモードはカジュアルゲームのような「アーケードスタイル」のアビオニクスを使用します。

このモードはGameplay Optionsタブから選ぶかGame PresetsをGameにセットしてください。



Figure 2: ゲームアビオニクスモードでのレーダー表示画面

このディスプレイはモニタ画面の右上隅に俯瞰表示で表示されます。あなたの搭乗機（緑色の丸）はレーダーの中心下部に表示されています。あなたのシンボル（緑の丸）の上側に表示されているシンボルはあなたの前方に位置します。右に表示されていれば右に存在、左に表示されていれば左に存在します

この後説明するレーダー図は色々な特徴があり、自機の飛行モード（航法、空対空、空対地）の違いにより、飛行モードに合わせた異なったシンボルが表示されます。

しかし、どのモードでも次の操作と情報は共通です。

- **飛行モード（Mode)**：円形ディスプレイの左上隅の外側に示されています。NAV（Navigation：航法）、A2A（Air to Air：空対空）」、A2G（Air to Ground：空対地）と表示されます。飛行モード切替キーとの対応は以下の通りです。
  飛行モード切替キー:
  - 航法（Navigation）: [1]
  - 空対空（Air to Air）: [2], [4] or [6]
  - 空対地（Air to Ground）: [7]
- **レーダー表示範囲（Radar Range）：ディスプレイの右上隅の外側にイージーレーダーの現在の表示範囲が示されています**
  レーダー表示範囲切替キー:
  - 詳細（Zoom in）: **[=]（他のキーを割り当てる必要があります）**
  - 広域（Zoom out）: **[-]**
- **真対気速度（True Airspeed：TAS）**： ディスプレイの左下の外側にあなたの機体の真対気速度を表示します
- **レーダー高度（Radar Altitude）**：ディスプレイの右下の外側に、海上、または地上からのレーダー計測した自機の高度が表示されています。
- **現在の方位（Current Heading）：**ディスプレイの中央上端にあなたの機首の現在の磁気方位が表示されます。

航法（Navigation)モード

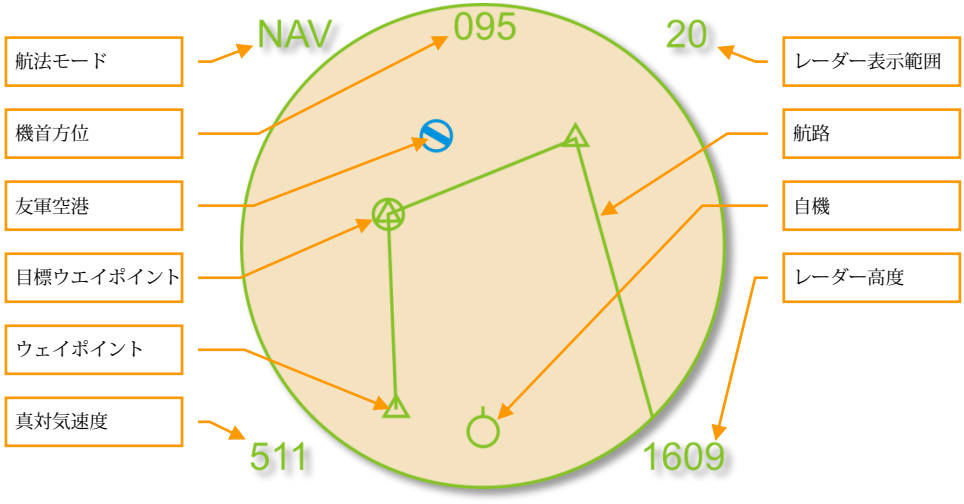
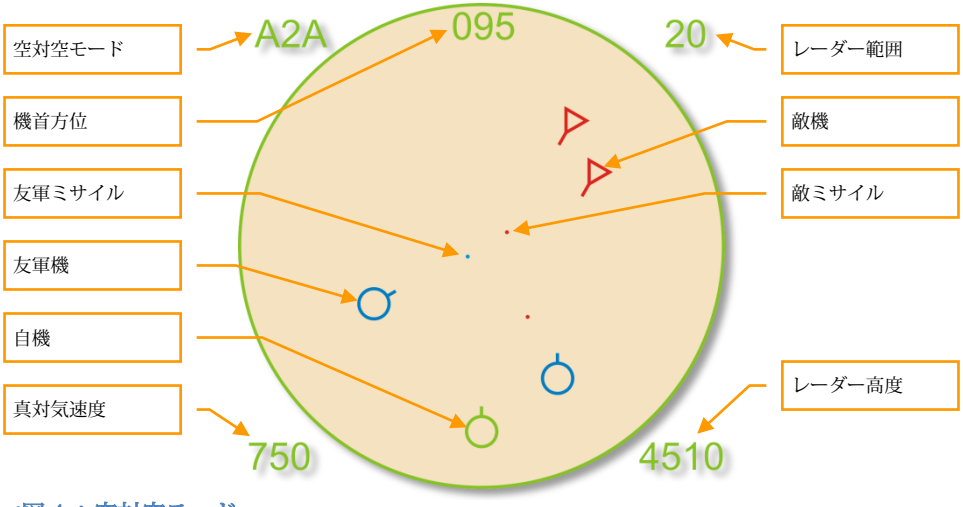


図３：航法モード

航法モードで表示されるシンボル：

- 自機シンボル：あなたの航空機はディスプレイの中央下部に緑の丸で表示されます
- 空港シンボル：青いシンボルは友軍を表します
- 目標ウエイポイントシンボル：緑の丸で囲まれた三角が現在の目標ウェイポイントです。「LCtrl ＋ ` 」で変更できます。
（日本語キーボードはキーの変更が必要です。Next Waypoint、Previous WayPoint）
- ウェイポイントシンボル：緑色の三角。フライトプランで決められた飛行経路の経由地を示します。
- ルートライン：ウェイポイントポイント間を繋ぐ緑色の線です。フライトプランで決められた飛行経路を示します。

空対空（Air to Air)モード



Fi図 4 ：空対空モード

空対空モードで表示されるシンボル：

- 自機シンボル：あなたの航空機はディスプレイの中央下部に緑の丸で表示されます
- 友軍機：全ての友軍機は青色の丸で表示され。丸から伸びる線は機体の方向を示します
- 敵機：全ての敵機は赤い三角で表示されます。先端から伸びる線は機体の方向を示します。
- 友軍ミサイル：友軍のミサイルは青いドット（点）で表示されます
- 敵軍ミサイル：敵軍のミサイルは赤いドット（点）で表示されます

空対空モードで役に立つキー：

- 自動ロック一正面の敵機：「**RAlt ＋ F6**」
- 自動ロック一一番近い敵機：「**RAlt ＋ F5**」
- 自動ロック一次の敵機：「**RAlt ＋ F7**」
- 自動ロック一前の敵機：「**RAlt ＋ F8**」

空対地（Air to Ground)モード

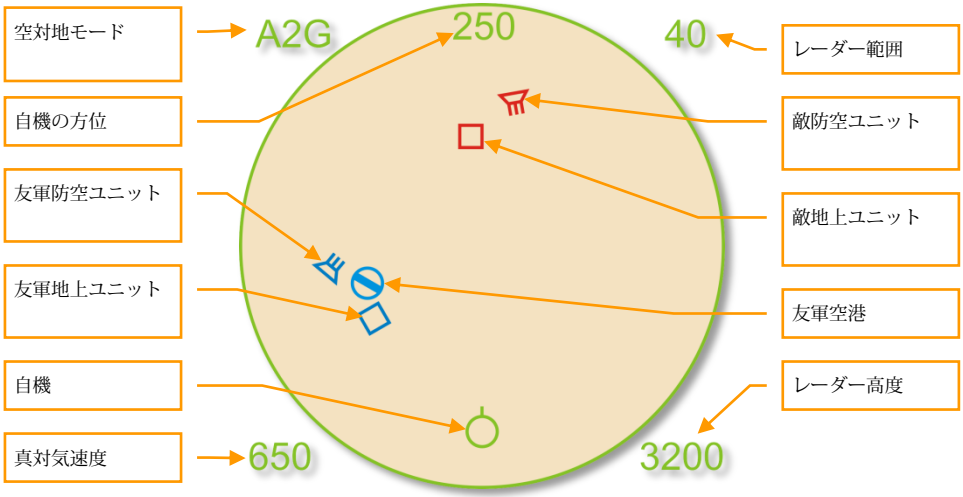


図5：空対地モード

空対地モードで表示されるシンボル：

- 自機シンボル：あなたの航空機はディスプレイの中央下部に緑の丸で表示されます
- 友軍地上ユニット：すべての友軍地上ユニットは青い四角で表示されます
- 敵軍地上ユニット：すべての敵軍地上ユニットは赤い四角で表示されます
- 友軍防空ユニット：すべての友軍防空ユニットは青い3本線のついた台形で表示されます
- 敵軍防空ユニット：すべての敵軍防空ユニットは赤い3本線のついた台形で表示されます

空対地モードで役に立つキー：

- 自動ロック一前方地上ターゲット：**[RAlt - F10]**
- 自動ロック一一番近い地上ターゲット：**[RAlt - F9]**
- 自動ロック一次の地上ターゲット：**[RAlt - F11]**
- 自動ロック一前の地上ターゲット：**[RAlt - F12]**

Su-25T　コクピットの計器



図６：Su-25T　計器パネル

1. 着陸装置　操作レバー
2. オートパイロット（ACS）操作パネル
3. 迎え角（Angle of Attack:AoA)計と加速度（加重）計（Gメーター）
4. 対気速度計 (IAS)
5. 姿勢指示器(ADI：Attitude direction indicator)
6. 昇降計 (VVI：Vertical velocity indicator)
7. タコメーター、エンジン回転計 [RPM％表示]
8. 燃料計
9. "EKRAN" ビルトインテストシステムディスプレイ
10. SPO-15 "Beryoza" レーダー警戒受信機 (RWR)

11. IT-23M ブラウン管テレビ（CRT TV)
12. 時計
13. "Sukhogruz" 赤外線(IR) 妨害装置 表示ランプ
14. 武器制御パネル (WCS：Weapon system control）
15. フラップ、エアブレーキ、着陸装置の状態表示器
16. レーダー高度計
17. 気圧高度計
18. HSI（Horizontal situation indicator）
19. ピッチ、ロール、ヨーのトリム中立（離陸）表示ランプ
20. 武器情報表示パネル（Weapon status panel）
21. エンジン温度計
22. 油圧計
23. 警告ランプ

対気（IAS)－真対気（TAS）速度計

対気ー真対気速度計は内側で真対気速度を、外側で対気速度を表示します。速度表示は0 ー 1,100 km/hの範囲で表示可能で、数字の単位は１００ｋm/hです。



図７：対気（IAS)－真対気（TAS）速度計

状態表示器

状態表示器は着陸装置、フラップ、エアブレーキの状態を表示します。もし着陸装置が正常に展開、収納されなかった場合は機体マーク中央の赤い警告ランプが点灯したままになります。

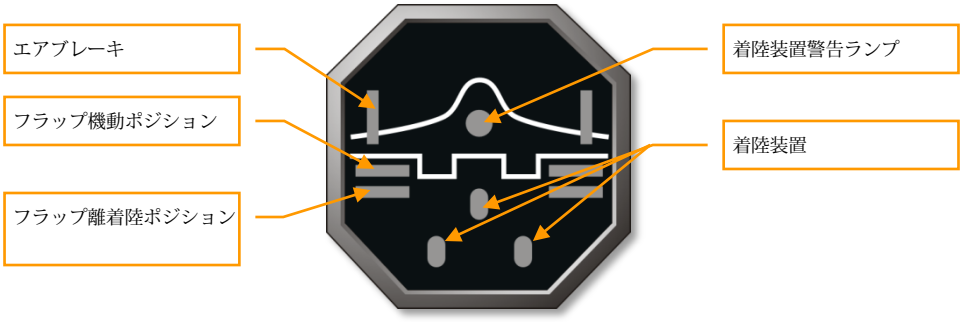


図８：状態表示器

迎え角（AoA）と加速度（加重）計 （Gメーター）

迎え角（AoA)計と加速度計は現在の迎え角と機体にかかる加重（G）を表示します。
左側が迎え角計で右側がGメーターになります



図９：AOA計とGメーター

姿勢指示器（ADIAttitude Direction Indicator ）

姿勢指示器は（ADI)は機体の現在のピッチ角、ロール角を表示します。計器の下部にあるのは滑り計です。 滑りを打ち消すために、丸いボールが真ん中に来るようにラダーを操作します。（「キックザボール」と言ってボールが滑って行った方のラダーを入れます）
目安方位は次のウェイポイントの方向を示します。目安高度は次のウエイポイントの高度を示します。
直接ウエイポイントを目指す場合はこの目安方位、目安高度を目指してください。
目安バンク角、目安ピッチ角は次のウェイポイントへのフライトパスに最短で乗ることができる最適な機体の姿勢を示します。 また着陸時は ILS信号とのずれを示します。

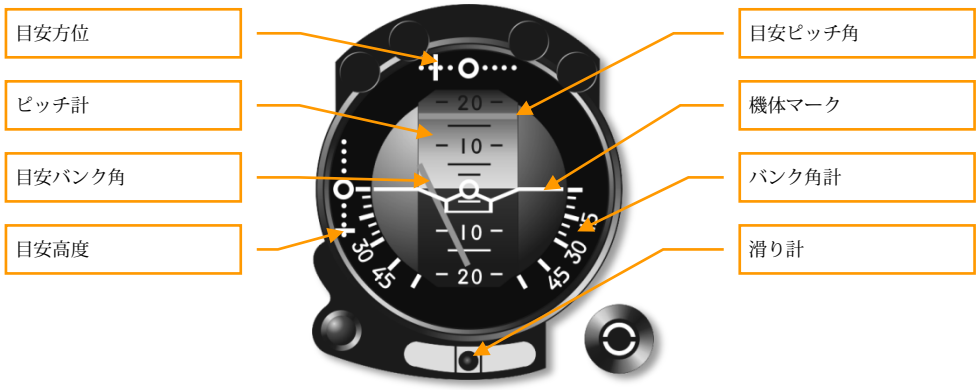


図１０：姿勢指示器（ADI)

HSI（Horizontal Situation Indicator）

HSIは機体を俯瞰視点見た時の方位を示します。
コンパスは回転し現在の機首方位が常に上に来ます。
ベアリングポインターは次のウエイポイントの方向を示し、コースアロウは次のウエイポイントへのフライトパスの方向を示します。 次のウエイポイントまでの距離と、目標方位は上部左右に数字で表示されます。 ILSバー（ローカライザーとグライドスロープ）は真中に表示されています。



図11：HSI

昇降計（VVI：Vertical Velocity Indicator ）

昇降計は機体の上昇、下降速度を表示します。滑り計はADIの滑り計のバックアップです。ターン系は旋回方向を示します。 だだし、旋回率についてはおおよその値です。

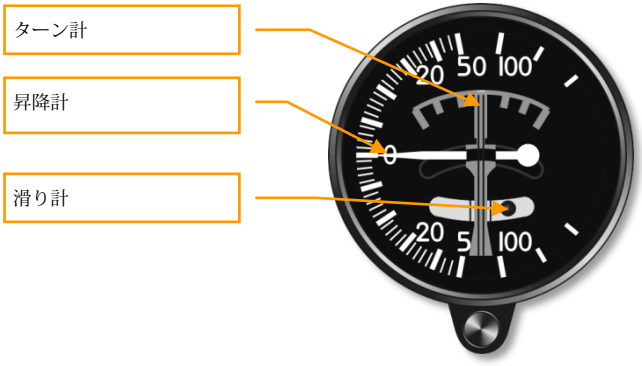


図12：昇降計(VVI)

レーダー高度計

レーダー高度計は地上からの距離を０－１５００ｍの範囲で表示します。



図13：レーダー高度計

タコメーター

タコメーターは左右両方のエンジンの回転数（RPM)を表示します。
表示は最高回転数に対するパーセンテージで表示されます。



図14：タコメーター

燃料計

燃料計（P）は全タンクの総燃残料を示します。
燃料計（T）は現在使用中のタンクの燃料残量を示します

外部燃料タンクを搭載している場、外部燃料タンクがほぼ空になると警告ランプが点灯します。

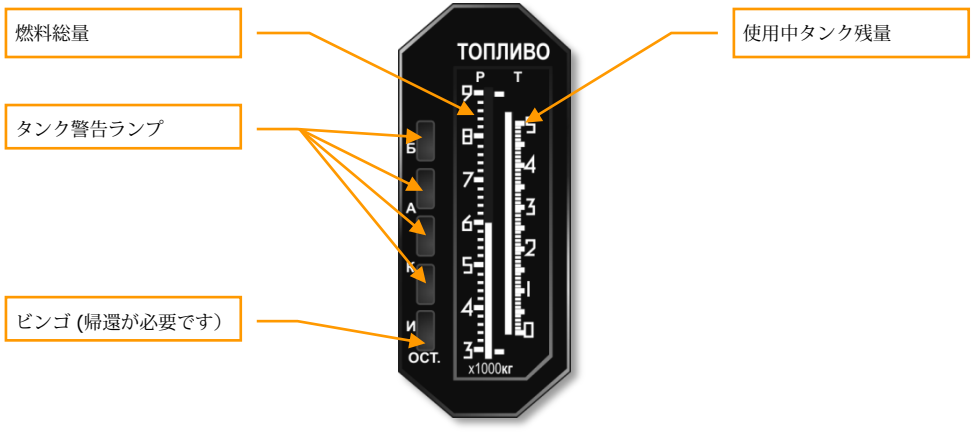


図15：燃料計

ジェットエンジン タービン温度計

２つのタービン温度計は、左右のエンジンタービンからの排気ガスの温度を表示します。



図16：エンジン温度計

SPO-15 "Beryoza" レーダー警戒受信機（RWR）

RWR表示計は自機に驚異となるレーダーを受信するとライトが点灯します。レーダーの種類を表す文字と脅威の方向が情報として得られます。

計器の下段の6つの点灯する文字は、受信しているレーダーの種類を知らせます。この装置は、敵味方双方の受信したレーダー信号を表示します。

この装置は、自機の左右１８０度、上下３０度の範囲からくるレーダーを受信することができます。

受信できるレーダーの最大数: 無制限

受信レーダー表示時間：８秒間

動作モード：全レーダー情報、又は自機をロックしているレーダーのみ（「Rshift + R」で切り替え）

レーダー種別:

П – 航空機レーダー

З – 長距離ミサイルレーダー

Х – 中距離ミサイルレーダー

Н – 短距離ミサイルレーダー

Ф – 早期警戒レーダー

С – AWACS

”相対高度”ライト、”レーダー強度”ゲージライト、ロック・ミサイル発射ライトは第１脅威に限った情報です。

レーダーの受信間隔が８秒以上の場合、方位ライトは点灯しません 。

レーダーで相手に補足されている場合は、低周波の音が鳴ります。

もしロックされている場合、ロック・発射警報ランプが点灯します。同時に継続した高周波の音がが鳴ります。

自機へレーダー誘導ミサイルが発射されたことを探知した場合、ロック・発射警報ランプが点滅し、高ピッチの警告音が鳴ります。

装置はARHミサイルが自分のレーダーを使い自機を追尾し始めたことを探知した場合、ミサイルが第１驚異となります。また、光の帯が急速に長く（レーダー強度が強く）なります。

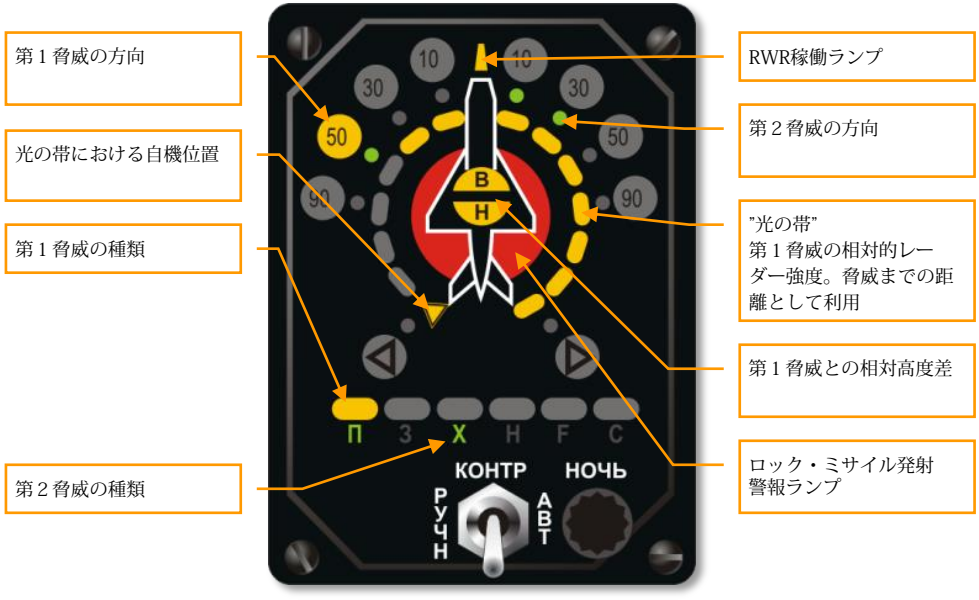


図17：："Beryoza" SPO-15LM

RWSパネルの情報を正しく理解することは戦闘においては重要です。

例として上の図のような状況を見てみましょう

図ではRWSパネル上に2つの脅威が表示されています。

第1脅威は左５０度（１０時方向）のあり、大きな黄色のランプで示されています。
"П"のマークの上のランプが点灯しています。。これは航空機であることを意味します。全ての戦闘機はこのタイプに含まれます。 信号強度の円（光の帯）は黄色いライトが連なってできており、第１脅威のレーダー信号の強さを示します。航機マークの下の赤い円は、第１脅威にレーダーロックされた時に点灯します。航機マークの中心のBとHの書いてある黄色い半円は第１脅威と自機との高度差を示します。このケースでは第１脅威とは同高度であることがわかります。
パネルの情報から次のように理解することができます。

第１脅威は戦闘機、１０時の方向、自機とほぼ同高度、ロック・ミサイル警報ランプが点灯しており、光の帯の位置から、ミサイルが発射できる状態である

第２脅威は１０と３０に緑のランプが点灯しているので、右１０－３０度（１－２時）の方向、緑の"X"マークが点灯しているので 脅威の種類は中距離ミサイルレーダー。
第２脅威についてはこれ以上の情報はありません

複雑な状況では、しばしば脅威の種類と方向を特定することが難しくなります。このような場合は、 RWSを補足（acquisition ）モード「**RShift＋R**」を使用してレーダーにフィルターをかけて下さい。 RWSはロック・ミサイル発射以外のレーダー情報は表示しなくなります。

RWRのボリュームは「**RAlt＋,**」、**RAlt ＋ .**」で調節して下さい。

兵器情報表示パネル

兵器情報パネルは前面計器パネルの右下部分に位置します。現在選択中の兵器の種類と残量、機関砲の残弾数が表示されています。



図18：兵器情報表示パネル

- 上段の黄色いランプは兵器が利用可能かどうか、どのハードポイントに装填されているかを示します。発射又は投棄すると該当する場所の黄色いランプが消灯します
- 下段の緑のランプは、現在選択中の兵器（発射、投棄の準備が整っている兵器）を示します。
- 現在選択中の兵器の種類はパネルの右上の表示されます:
  Б ：爆弾
  УР ：ミサイル
  НРС ：ロケット
  ВПУ ：30mm機関砲
- 機関砲の残弾数はパネルの右下に表示されます:
  К フル
  1/2 半分
  1/4 1/4

武器制御パネル

武器制御パネルは左計器パネルの近くにあります。 機能の中で 武器のサルボサイズ（1 回投下量）切り替え「**LCtrl ＋Space**」とリリースモード（投下間隔）「**V**」,「**LShift +V**」はよく使うでしょう（ガンポッドとその他では使い方が少し変わります。）



図19：Su-25T　武器制御パネル

武器制御パネル：

- リリースモードスイッチは自然落下爆弾で**ЗАЛП – 0.1 - 0.2 – 0.3 – 0.4 – СЕРИЯ КМГУ-МБД** ガンポッドで**0 – ФИКС – ПРОГР** が選択できます。
- サルボ（SALVO)サイズスイッチは **ПО 1 - ПО 2 – ПО 4 – ВСЕ**が選択できます

リリースモードスイッチは選択されている空対地兵器の発射方法（発射間隔）を決定します。：

- **「V」,「LShift +V」で切り替えます**
- **ЗАЛП** (SALVO) –選択した武器が全弾一斉に投下されます。
- **0.1 – 0.4** – 選択された武器がここで指定した秒間隔で発射されます
- **СЕРИЯ КМГУ-МБД** (SSC-MJM SERIES) – KMGU小型爆弾ディスペンサーと多弾投下ラック(MER)用の特別な投下モードです。KMGU 小型爆弾は2秒間隔で投下され、 MERでは0.3秒間隔で投下されます。投下数はサルボサイズスイッチによって決めます。
- **0** – ガンポッドをボアサイト(機体の軸方向正面）に向けて発射します。降下しながら発射します。
- **ФИКС** (固定) – ガンポッドバレルを水平飛行で機銃掃射できるように傾斜させます。傾斜角は固定で、「**R Ctrl ＋[」** and **「R Ctrl ＋] 」で調整します。**
- **ПРОГР** (PROGR) – ガンポッドバレルを自動で傾斜させます。機体搭載のレーダー測距機で捉えた目標を水平飛行で機銃掃射できるように自動的に傾斜角が調整されます。

サルボサイズスイッチは「**LCtrl ＋ Space**」 で周回選択できます。一度の発射で投下する兵器の量を決定します。

- **ПО 1 – ПО 2 – ПО 4 – ВСЕ** (シングル – ペア – 4– 全弾) – 一度に投下される量

ПО 1 であっても、翼下ステーション外側の爆弾はペアで投下されます。これは機体のバランスを取るためです。内側の翼下ステーションは設定どおり一発ずつ投下されます。

MERは常に左右同時に投下します。Su-25TのMERでは個別での投下はできません。

機体の機関砲またはポッド型機銃は、サルボサイズスイッチで次のように発射されます。

- **ПО 1** (1基) – 機体搭載の機関砲のみ
- **ПО 2** (2基) – 左右 1 対のガンポッドから発射
- **ПО 4** (4基) – 全てのガンポッドから発射
- **ВСЕ** – 機体搭載の機関砲と全てのガンポッドから発射

ガンポッドを選択し、**ФИКС** (固定)モードにし、水平飛行をすれば、直線上に機銃掃射が行なえます。バレル傾斜角の調整には「**RCtrl+[**」と「**RCtrl+]**」を使用します。

ПРОГР (PROGR) モードは水平飛行状態で目標地点への集中攻撃を行えます。まず、バレルを適切な傾斜角kにします。「**RCtrl+[**」と「**RCtrl+]**」レーザー測距機のスイッチをオンにします。「**RShift+O**」。ピパーが目標の上に重なるように操縦し、トリガーを引いたままにします。適切なタイミングで自動的に機銃掃射を行います。またポッドは目標を捉え続けるように自動的に垂直方向の傾斜角を調整します。

自動操縦(ACS) パネル

＊先に次章「Su-25TのHUDとTVの動作モード」を読むことをお勧めします

ACS-8 自動操縦システム(ACS：オートパイロット)パネルは左計器パネルにあります。これは自動操縦の動作モードを表す 6 つの点灯式プッシュがあります。

利用できる自動操縦モードは次のようになります。

- ルート追随と着陸
- 戦闘操縦モード
- 姿勢維持モード (現在のピッチ角とバンク角を維持)
- 現在の気圧高度を維持
- 現在の気圧高度とバンク角を維持
- 緊急水平飛行モード
- 現在のレーダー高度の維持をしつつ、地上との衝突を自動回避
- 一時解除 (プログラミング)モード



АУ МАРШР ПГ
КВ ПОСАД РВ

図 20: ACS パネル

高度維持、姿勢維持モードはモードスイッチがオンになったときの高度、姿勢を維持しようとします。

緊急水平飛行、ルート追随、着陸モード以外の自動操縦はバンク角±60度、ピッチ角±35度が限界です。限界に達すると自動操縦は解除され、手動操縦に戻ります。自動操縦モードは限界を超えての動作はできません。

自動操縦の迎え角（AOA)の限界は機体計器での計測で15度、0-3G以内です。AOAが12度を超えてからの自動操縦作動はおすすめしません。自動操縦時にAOAが12度を超える場合、すぐにスロットルを上げて出力とスピードを出して下さい。

どの自動操縦モードであっても、「LAlt＋～」を押している間は、一時解除モードが作動します。(実機のSu-25Tの操縦桿にあるSAUトリガーと同じ働きをします。）このモードは一時的に手動操縦を可能にします。通常は姿勢や高度を調整するために使用します。このモードは戦闘操縦モードの場合のみ２つの特別動作をします。(下の戦闘操縦モードの所を参照して下さい。）

自動操縦を解除するには「LAlt＋9」を押して下さい。(実機のSu-25Tの操縦桿にあるOTKL. SAUトリガーと同じ働きをします。)

- ルート追随モード（**АУ-МАРШР**）：飛行モードが 航法モードの" 巡航：ENROUTE" か "帰還：R ETURN"の時に「A 」か「LAlt＋6 」を押すと作動します。 この自動操縦モードでは決められたフライパスに沿って飛行します。
- 着陸モード（**АУ-ПОСАД**）：飛行モードが 航法モードの"着陸：LANDING"の時に「**A** 」か「**LAlt＋6 」を押すと作動します。**" 巡航：E NROUTE" か" 帰還：R ETURN"モードで滑走路に近づくと自動的に着陸モードに切り替わります。 自動操縦の着陸モードでは飛行場から発信されるグライドスロープに乗ってアプローチします。自動操縦は地上高度（AGL)が50M以下になったら自動的に解除されます。何かの原因でグライドスロープから外れてしまったら、自動操縦モードは着陸モードから 緊急水平飛行モードへ切り替わります。通常はパイロットが自ら地上高度（AGL)100-200ｍで自動操縦を解除して手動制御に切り替えます。滑走路が濃いきりなどで視界不良になっている場合を除き、地上高度50ｍまで 自動操縦を続けるのはおすすめしません。

- 戦闘操縦モード（**АУ-МАРШР-КВ**）： このモードに入るには、搭載しているShkval照準システムでターゲットか地上の特定位置をロックした状態で 「**A** 」か「**LAlt＋6**」を押します。自動操縦では機体をロックしたターゲットに向かうようにバンクを自動調整します。ピッチ角は現在高度を維持するよう自動調整されます。 ①一時解除モード（**АУ-МАРШР**）「**LAlt＋～**」にしている間は、ピッチのみ手動操縦できます。バンク角は引き続き自動制御されます。②一時解除モードをオフにすると、高度は戦闘操縦モードに入った時の初期高度に戻ります。

- 姿勢保持モード（**АУ**）：このモードに入るには「**LAlt＋1**」を押します。このモードは現在のピッチ角とバンク角を維持します

- 気圧高度とバンク角維持モード（**АУ-КВ**）： このモードに入るには「**LAlt-2**」を押します。このモードは現在の気圧高度（海抜高度：ASL）をとバンク角を維持します。これは水平旋回を行う際に便利です。

- 緊急水平飛行モード（**АУ-ПГ**）：**このモードに入るには**「**LAltL+3**」を押します。このモードは、どんな姿勢からでも直進水平飛行へ移ります。バンク角が±80度を超えていた場合、まずロールを行いバンク角を調整し、その後でピッチを調整します。
バンク角が±7度以内、ピッチ角が±5度以内に収まった時点で気圧高度維持モードが有効になります。バンク角は0になるまで減らします。

- 気圧高度計維持モード（**АУ-КВ**）：このモードに入るには「**H**」か「**LAlt＋4**」を押して下さい。このモードは現在の気圧高度を維持します。
- レーダー高度維持モード（**АУ-РВ**）：このモードに入るには「**LAlt-5**」を押します。このモードは現在のレーダー高度を維持します。このモードでは地上との自動衝突回避サブモードも起動します。

地上衝突回避サブモードは次の状況で作動します

- 現在のレーダー高度計での地上高度が「気圧高度維持モード」での初期高度の半分以下になった場合
- レーダー高度計で降下率が–50 m/sを超えた場合

ウイエポイント、グライドスロープ信号、ロックしたターゲットなどがない状態（航法モード以外の時など）で、「**A**」でを押して自動操縦を起動した場合、緊急水平モードになり、ACS-8パネルの **АУ ПГ** が点灯します。

着陸時に横風が10 m/sを超える時はレーダー高度100m以上で自動操縦を解除し、手動操縦に切り替えることをおすすめします。

機体の飛行モードが巡航か着陸モードの場合は姿勢維持モード「**LAlt＋1**」 と高度維持 モード(気圧高度「**LAlt＋4**」かレーダー高度「**LAlt＋5**」) が使用できます。これらの内一つでも起動中の場合は、使用しているモードキーを再度押して解除してからでないとルート追随モードと着陸モードは使用できません。

地上との衝突回避モードはレーダー高度維持モード、気圧高度維持モード、姿勢維持モードでは自動的に起動します。 また、機体の飛行モードが航法モードの巡航、着陸モードの時に自動操縦の姿勢または高度維持モード（レーダ高度維持や気圧高度維持）がオンになると、緊急水平モードはこのサブモードが起動します。

緊急水平モード時に、これを解除するには「**LAlt+9**」か「**A**」を 押して下さい。例えば、緊急水平モードからルート追随モードに切り替えるには、「**A** 」を2回押します。（1度目で解除、2度目でルート追随モード起動）

戦闘操縦モード時では、何らかの理由でターゲットロックがはずれた場合、自動的に緊急水平モードに切り替わります。

＊補足：語句の説明
飛行モードとはキーボードの１-7を押した時に入れるモードのことです。
（１：航法モード、２：空対空モード、７：空対地モードなど）
航法モードとは飛行モードでキーボードの１を押したときのモードです。
巡航（ENROUTE）、帰還（RETURN）,着陸（LANDING）の３つのサブモードがあります。

飛行モードも、自動操縦のモードも同じモードという語句を使用しており、ややこしくなっています。先に次章「Su-25TのHUDとTVの動作モード」を呼んでからの方が理解しやすいでしょう

Su-25TのHUDとTVの動作モード

基本的なHUDの表示(シンボル)

Su-25T はいくつかの動作モードを持っていまが、HUD（Head Up Display)上に表示される基本的な表示、シンボルは共通です。

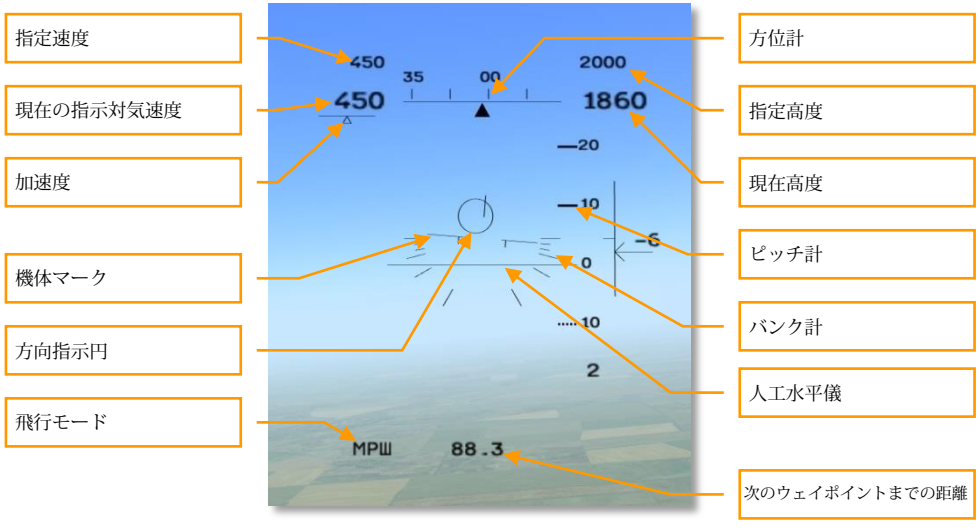


図 21: Su-25T 基本的なHUD表示

- HUDの中央にある機体マークは機体のバンク（ロール）を示します。
- HDUの上部に方位計があります。１０度ごとに刻みが入っており、数字は方位を示します（３５は３５０度を表します）。三角マークが機首方向の方位を示します。
- 方位計の左に、指示対気速度（IAS)が表示されています。次のウェイポイントまでの航路に指定された速度（注：動作サブモードにより変わります。）が指示対気速度の上に表示されています。
- 指示対気速度の下に加速度計表示されています。線と△で表示されており線の右側にある時は加速中、中央で定速、左側で減速中です。
- 方位計の右側に現在高度がm単位で表示されています。地上高度（AGL)が1500m以下レーダー高度が表示されます。レーダー高度は１mの精度で表示されます。1500m以上では気圧高度（海抜高度：ASL）が１０mの精度で表示されます。現在高度の上には次のウェイポイントまでの指定高度（注：動作サブモードにより変わります。）が表示されています。

- 機体が指定されたフライトパス上を飛行中であれば方向指示円はHUD中央の機体マークと重なります。 フライトパスよりずれている場合、方向指示円そこへ向かう方向を示します。
- 機体マークの右側にピッチ計があります。機体マークの位置が現在のピッチ角です。
- ピッチ計の右側に昇降計（VVI)があります。昇降率が±30 m/s 以内の時は矢印と数字で表示されます。それを超える場合は矢印は上下の端で止まり数字は点滅します。
- HUDの左下隅に現在の飛行モードが表示されます。
- HUDの下の中央に次のウェイポイントまでの距離が表示されます。

航法モード（Navigation Mode ）

HUDに航行中の航法データが表示されます。このモードには次の３つのサブモードがあります。
巡航（**MPШ：ENR**）, 帰還（**B3B：RTN**）, 着陸（**ПОС：LNDG**）
これらサブモードはフライトパスの指定された位置に到着すると自動的に切り替わります。
また、「**1**」を押して切り替えることもできます。

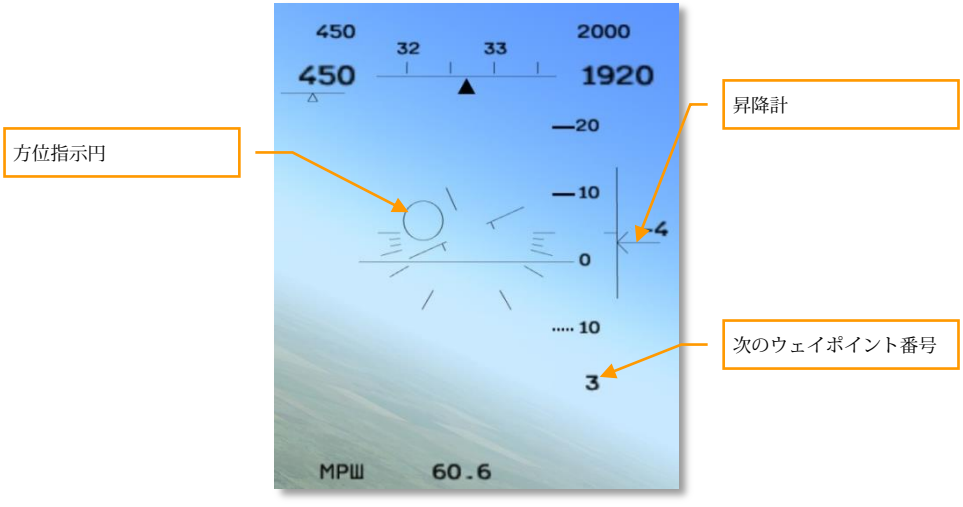


図: 巡航（MPШ：ENR） 航法サブモード

- 巡航（ＭＰⅢ：ENR）サブモードはHUDに方向指示円が表示されるのが特徴です。これは次のウェイポイントへのフライトパスの方向を指し示します。（ウェイポイントそのものを指し示すわけではありませんので注意してください。）
- 次のウェイポイントへの航路（フライトパス）に指定されている速度と高度がそれぞれHUDの上部の左右に表示されます。

- 次のウェイポイント番号がHUDの右 ピッチ計の下に表示されています。次のウェイポイントまでの距離がHDUの下部中央に表示されています。ウェイポイントに到着すると自動的に次のウェイポイントに切り替わり、 ウェイポイント番号、距離、方位指示円が更新されます。

帰還（**B3B：RTN**）サブモードでは、方向指示円は滑走路への進入口（IP)へ誘導します。

着陸する空港は「**LCtrl＋~**」で変更できます。空港のID番号がHUDの右下、昇降計の下に表示されます。全空港のID番号表は 付録（Supplements）の項にあります。航空機が滑走路に近づくと空港の管制より音声で指示が得られます。

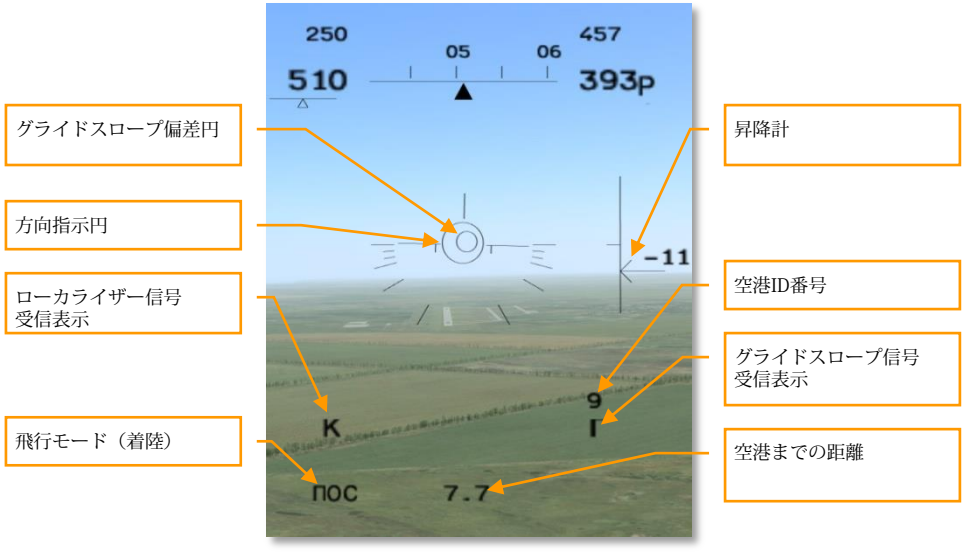


図 23: 着陸サブモード

- 着陸（**ПОС：LNDG)**サブモードでは、HUDにグライドスロープ偏差円が現れます（この円の位置がグライドスロープです）。方向指示円とグライドスロープ円が共に機体マークの中央にある時、航空機は正しくグライドスロープにのってアプローチしています。
- 方向指示円はグライドスロープにのるように誘導します。正しくグライドスロープにのってアプローチしておれば、方向指示円とグライドスロープ円は機体マークの中央に位置します。
- "**K**"と"**Г**"はそれぞれローカライザイー信号と、グライドスロープ信号を受信していることを示します。

ФИ0 (Fi0) - 機軸照準（Longitudinal Aiming）近接空中戦闘モード

Fi0 (ファイ・ゼロ) はSu-25Tでの基本空対空戦闘モードです。赤外線追尾ミサイルを使用します。照準の仕組みはとても単純です。「**4**」 か「**6**」を押すとこのモードに入れます。

使用可能な R-60 か R-73 赤外線追尾ミサイルが自動的に選択されます。HUDは下のように表示されます。

ミサイルのシーカーが前方２度の円錐内のターゲットを探索し補足します。ミサイルシーカーの探索中心がHUD上に十時の照準として表示されます。 パイロットはターゲットをこの十字に重ねるように機体を操縦して照準をつけます。ミサイルシーカーがターゲットを補足したら、ミサイルの射程範囲内かどうかは関係なしに、発射許可が出ます。ミサイルシーカーでは距離の測定はできませんので、パイロットは発射前に目視で距離を推測する必要があります。攻撃を確実にするためには、適切な条件下で発射してください。（特に、追撃ミサイルの場合はターゲットに追いつくだけの十分なエネルギーが必要になります。）700 km/hで飛行するターゲットを追撃するミサイルの場合, R-60で1500-2000 m、R-73で3000-4000 mの範囲内であれば撃墜可能でしょう。

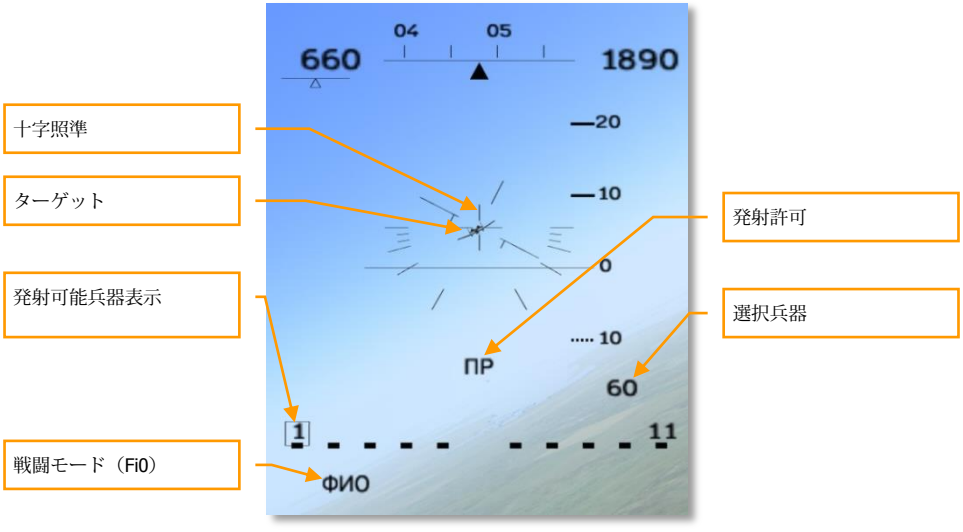


図 24: Фи0 (Fi0) 機軸照準モード

- Фи0（LNGT)が機軸照準モードの時にHUDの左下隅に表示されます。
- パイロットはターゲットを十字照準に重なるように操縦します。
- 赤外線追尾ミサイルのミサイルシーカーがターゲットをロックすると П Р（LA)が表示されます。
- 選択中の兵器はピッチ計の右下に表示されます。"60"はR-60(AA-8 "Aphid")ミサイル、"73" はR-73 (AA-11 "Archer")ミサイルを表します。
- 利用可能兵器と準備が整っているかどうかがHUDの下に表示されます。上の図では、兵器ステーションの＃1と#11のR-60ミサイルが利用可能で、四角が点滅している＃１がロックをしており次に発射されるミサイルです。

空対地　兵器モード

Su-25T は様々な空対地兵器を搭載可能です。 これには、通常爆弾、クラスター爆弾（CBU)、誘導爆弾（GBU)、小型爆弾ディスペンサー、空中ロケット、誘導ミサイルなどがあります。ロシア空軍で はVikhrレーダー誘導対戦車ミサイル、Kh-25ML, Kh-29L, Kh-29T レーザー＆TV誘導ミサイル、KAB-500KR TV誘導爆弾、 Kh-25MPU,Kh-58対レーダーミサイル　などの近代精密兵器が使える数少ない航空機の一つです。

無誘導爆弾

基本的な自由落下兵器です。通常爆弾（FAB-500, FAB-250, FAB-100, BetAB-500, ODAB-500）, RBK クラスター爆弾,KMGU ディスペンサー, ZAB-500 焼夷弾などがあります。

地上目標へ自由落下兵器を使用するには、「7」を押して空対地モード（**ОПТ-ЗЕМЛЯ：GND**）にしてから、「D」キーを押して兵器を選択して下さい。HUDが爆撃用の表示に切り替わります。HUD左下のモード表示が**ОПТ-ЗЕМЛЯ（GND)** になります。選択した兵器はピッチ計の右下に表示されます。自由落下爆弾は全て**АБ（B)**と表示されます。全ての自由落下兵器で照準と発射の仕方は共通です。
パイロットはCCIP（着弾点連続計算方式）ピパーをターゲットに重ねるように機体を操縦します。そして、投下条件が全て満たされると、発射許可（NP：LA）がHUDに表示されます。トリガを引いて爆弾を発射します。

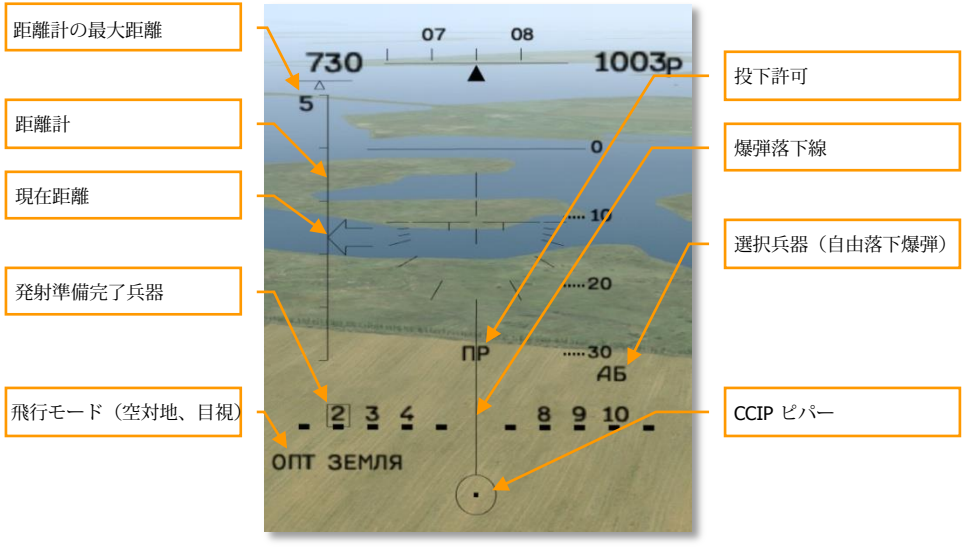


図25: 自由落下爆弾 (CCIP)

- HUDの下の方にある着弾点連続計算方式(CCIP)ピパーは 投下する爆弾の着弾点を示します。

- 着弾点から伸びる爆弾落下線はピパーを始点としてそこから真上に伸びる線で示されます。（この線に沿って落ちていく落下予想線です。）
- 自由落下爆弾は**ピッチ計の下にАБ**（B) と表示されます。
- 主な投下条件（距離、高度、速度）が満たされると発射許可（NP：LA）が表示され、安全に投下が可能です。
- HUDの左下に目視爆撃を示す**ОПТ ЗЕМЛЯ**（GND)が表示されます。
- 選択武器と準備完了状況はHUDの下に表示されます。図25ではハードポイント ２， ３， ４， ８， ９、１０番の爆弾が選択されています。点滅した四角で囲まれている２番の投下準備が完了しています。（次に投下される爆弾です）

空気抵抗の強い爆弾やクラスター爆弾は強い弧を描いて落ちますので、着弾点はどんなに急降下をしてもHUDの表示外になってしまします。なのでCCIPピパーをターゲットに重ねることが不可能です。視認不可能範囲への爆撃には投下点連続計算方式 （CCPR)をCCIPの代わりに利用します。

CCRPモードではピパーはHUDの下端に表示されています。パイロットはピパーをターゲットに重ねるように操縦します。ターゲットに重ねたらトリガーを引き、そのまま維持します（引いたままにします）。ピパーがひし形に変わり、ターゲットに重なったままになります。方向指示円がHUDの上半分に現れます。これは機体を投下ポイントへ誘導してくれます。機体マークの垂直尾翼の先端が方向指示円の中心に来るように操縦します。爆弾は投下点に着いたら自動的に投下されますので、トリガーを引いたまま飛行を続けて下さい。

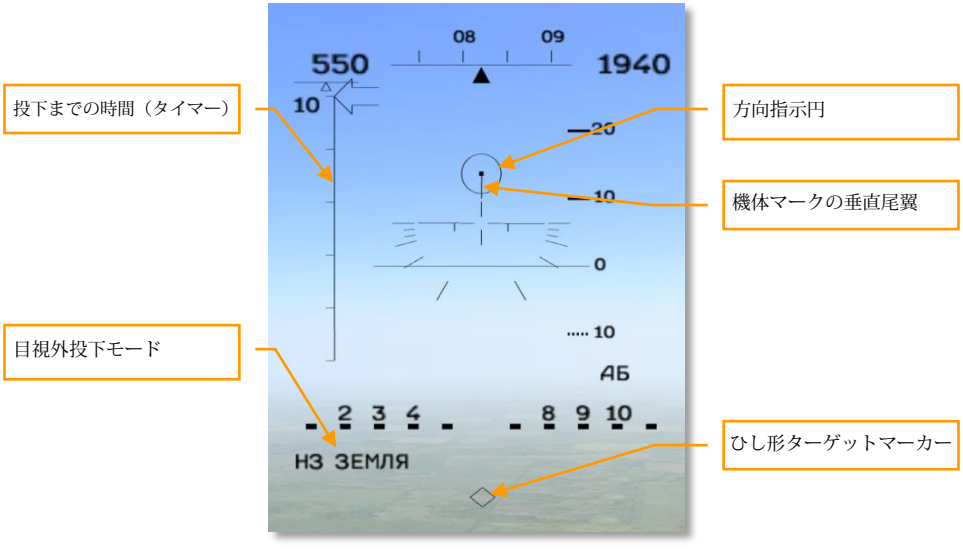


図26: 目視外への自由落下爆撃 (H3、 CCRP)

HUD右サイドの距離計が自動的に投下するまでの秒数を表示するタイマーに変わります。 矢印は残り１０秒を切ってからの残り時間を示します。 自動投下を成功させるには、適切なG負荷で指定された飛行経路を厳密に守れることが大切です。機体マークの垂直尾翼の先を方向指示円の中心に重ねた状態を維持して下さい。残り時間が０になると爆弾は投下されますので、トリガを離して構いません。

掃射 モード

空中ロケットとは、センサーを持たず発射後コントロールできない無誘導ロケットやミサイルの事を指します。これには、UB-32ランチャーに搭載のS-5ロケット、B-8ランチャーに搭載のS-8ロケット、UB-13に搭載のS-13ロケットや、S-24、S-25ヘビーロケットなどがあります。Su-25Tには GSh-20 30mm 二連装機関砲（２００発装填）のNPPU-8が内蔵されています。

ロケットを使用するには「7」を押して空対地モード（**ЗЕМЛЯ：GND**） にしてから、「**D**」 を押してロケットを選択して下さい。

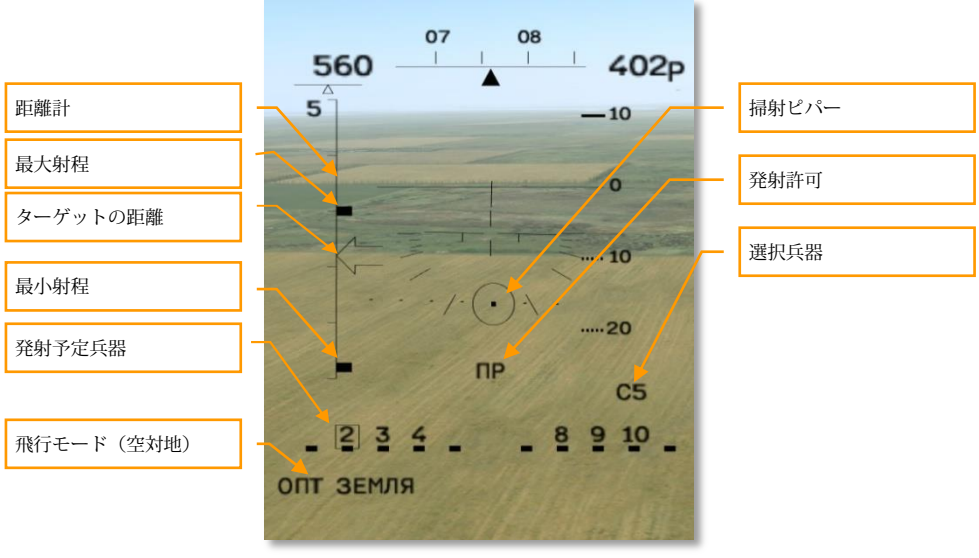


図27: ロケット掃射モード

- 機体マークの下にある掃射ピパーはろっけとの着弾点を示します。
- 選択ロケットはピッチ計のしたに表示されます。上図ではC-5ロケットを表す「C5」が表示されています。
- 選択兵器がどのハードポイントに搭載されているかがHUDの下に表示されています。次に発射される兵器は数字が四角で囲まれます。
- HUD左下に空対地（目視）を示す**ОПТ ЗЕМЛЯ (GND)** が表示されます。

ロケットを使用するには、パイロットはターゲットを目視で発見し、浅い降下をしつつピパーをターゲットに重なるように操縦します。最大射程に到達すると発射許可表示（NP:LA）がでます。距離計にある横線の上側が最大射程、下側が最小射程です。

機体に搭載している機関砲による攻撃は空対地モード「7」にして、「C」を押して機関砲を選択します。手順はロケットの時と全く同じです。

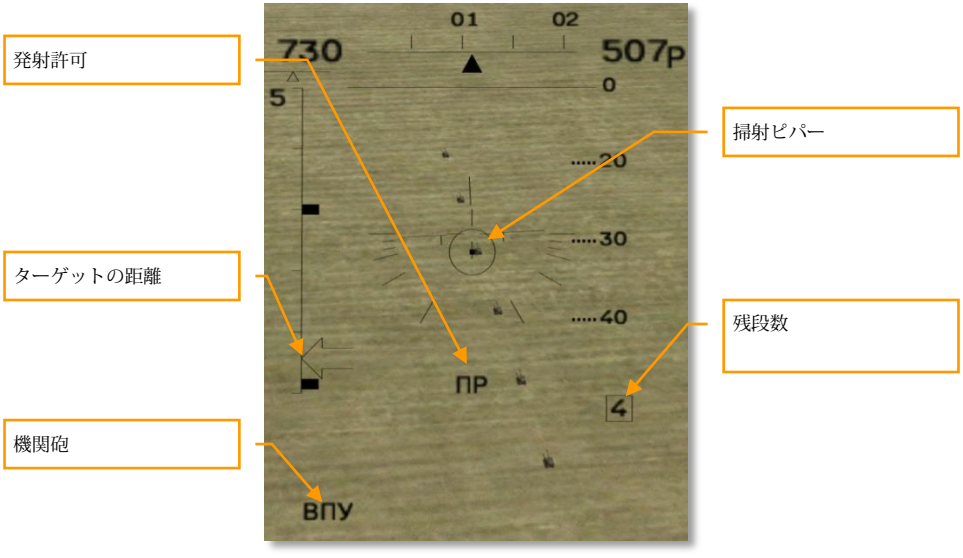


図28: 内蔵機関砲（ВПУ：GUN)　機関砲掃射モード

- 機体マークの下にある掃射ピパーは弾丸の着弾点を示します。
- 残弾量がピッチ計の下に表示されます。 4 分割表示で満タンで 4 、残弾数 1 / 4 で 1 を表示します。
- 内蔵機関砲の時は飛行モードの場所に機関砲を示す**ВПУ**（GUN)と表示されます。

機関砲を使うには、ターゲットを視認して、浅い降下をしながら掃射ピパーがターゲットに重なるように機体を操縦します。ターゲットの距離が最大射程（距離計の上側の横線）以内に近づくと、HUDに発射許可（NP：LA)が表示されます。

精密攻撃

精密（スマート）兵器には レーザービームライダー式のVikhr対戦車誘導ミサイル、 Kh-25ML, Kh-29L レーザー誘導ミサイル、Kh-29T TV-誘導ミサイル、KAB-500KR TV-誘導爆弾などがあります。 TV誘導型の爆弾とミサイルは撃ちっ放し式（fire-and-forget）で、発射後ミサイル（爆弾）は自身のレーダーにより自動追尾を行いますので、母機からの誘導は不要です。レーザー誘導式とレーザービームライダー式兵器の場合は母機からのレーザーで着弾まで（time of flight：TOF）ターゲットを照射し続ける必要があります。

精密兵器の使用には機体に搭載されているI-251 Shkval照準システム (日専用TV）を使用するか、Mercury (夜間用低照明TV) 照準システムを搭載する必要があります。 両システムからの映像はSu-25Tの計器パネルの右上にあるIT-23M TVに映し出されます。

精密兵器は「7」を押して空対地モードを選択してから機体搭載の Shkvalは「O」、Mercuryであれば「RCtrl+O」を押してシステムを起動させます。HUDの表示は下図のようになります。

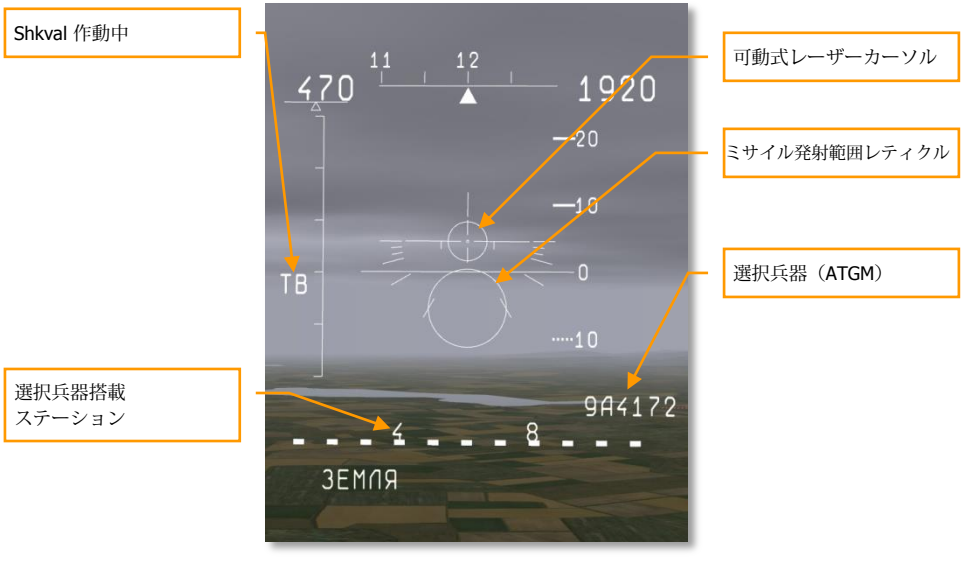


図 29: Shkval とMercury 照準システムでのHUD表示

- HUD上の丸いレーザーカーソルはTVに映す光学式画像の中心点を示します。カーソルは「,」,「.」,「/」,「;」キーで動かすことができます。
  「RCtrl+I」で位置をボアサイト方向にリセットできます。
- 距離計の左側に**TB** (TV)が表示されます。これはShkval照準システムが作動中であることを示します。Mercury照準システムが作動中の時は**H TB** (LLTV)と表示されます。
- 選択している兵器がピッチ計の下に表示されます。上図では9A4172：Vikhr対戦車ミサイルが選択されています。Kh-25ML (AS-10 "Karen")ミサイルは25МЛ、Kh-29L (AS-14 "Kedge")は29Л、Kh-29T (AS-14 "Kedge")は29T、KAB-500KRは500Kpと表示されます。
- 選択兵器搭載ステーションと、発射予定兵器はHUDの下に表示されます。
- 飛行モードは空対地モード（**3 ЕМЛЯ** ：**GND**）と左下隅に表示されます。

照準システム起動後、ターゲット補足をするには光学式 センサー視野を「,」,「.」, 「/」, 「;」で動かして。 TV上に画像を映します。HUD上のレーザーカーソルも光学式センサー視野の移動に連動して動きます。

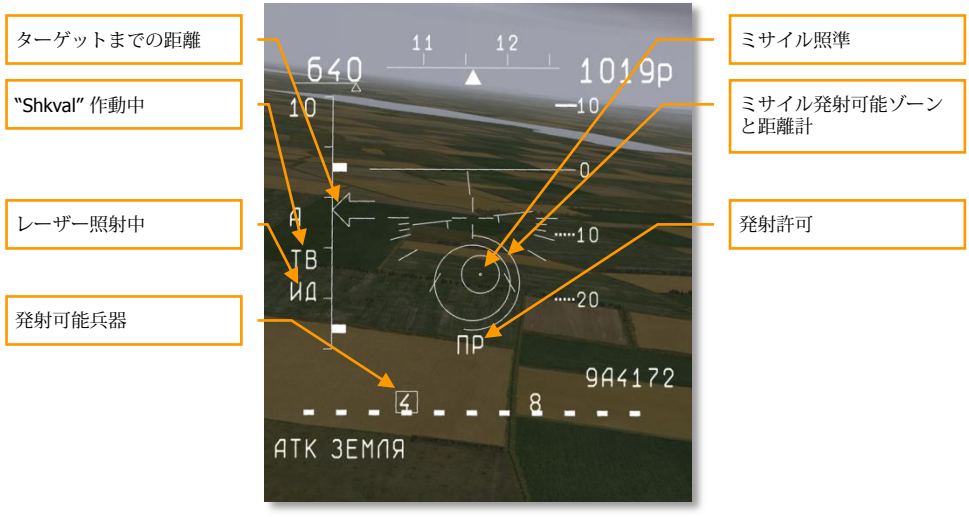


図 30: ATGM delivery

照準システムを起動すると、カメラの映像がTVに映し出されます。一緒に照準カーソルと姿勢の情報が表示されます。

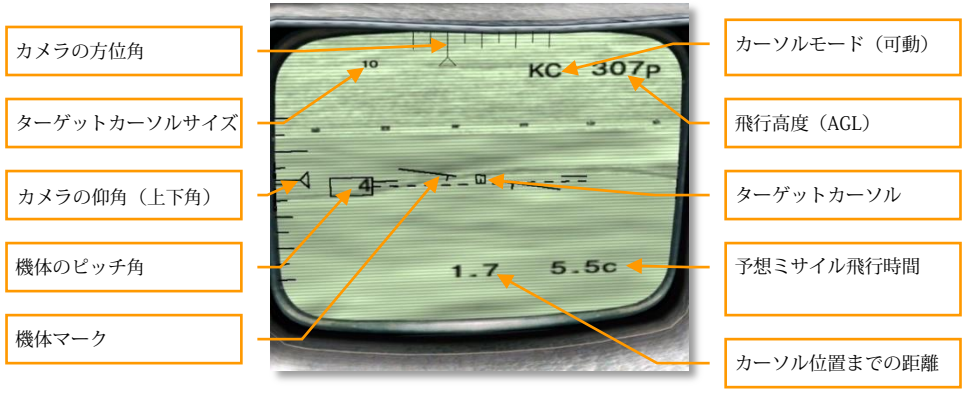


図 31: Shkvalシステムでターゲットを補足時のIT-23M TV表示

- モニタの中央にターゲットカーソルがあります。このサイズは目標の想定サイズにより変化します。
- ターゲットカーソルサイズ（予想ターゲットサイズ）は、メートル単位で、モニタの左上に表示されています。す。上図では予想ターゲットの大きさは約10mです。装甲車は約10mです, 航空機は10-60m、船舶や建物は60mに設定する必要があります。カーソル内のターゲットの大きさがターゲットカーソルサイズより５m以内であれば、自動的にロックします。ただしターゲットの大きさが60m以上の場合はカーソルサイズは最大の60m

でロックします。予想ターゲットサイズ（ターゲットカーソルサイズ）「RCtrl+]」，「RCtrl+[」で調節できます。

- モニタの上端と左端にはそれぞれカメラの方位角計と仰角計があります。現在表示されている画像の方角が三角マークで示されています。上の方位計は-40～+40度、左の仰角計は+20～-90度の目盛が付いています。
- 機体のピッチ角は仰角計の右側に表示されています。
- HUDの機体マークと同じものがTVモニタの中央にも表示されています。パイロットが攻撃準備のため下を向いている時に（TVモニタに集中している時に）、機体姿勢を見失わないように情報を提供してくれます。
- 機体のレーダー高度（地上高度：AGL)がモニタの右上隅に表示されています。
- レーダー高度の右に表示されている"**КС**"の文字は、ターゲットカーソルの位置は固定していますが、まだターゲットはロックされていないことを示しています。
- ターゲットまでの予想ミサイル飛行時間（TOF）がモニタの右下に秒単位で表示されています。これはミサイルが発射されてからターゲットに到達するまでにかかる予想秒数を表します。
- レーザー測距機で計測されたターゲットまでの直線距離がモニタの下中央にKm単位で表示されています。

ターゲットをモニタに映した状態で、パイロットはターゲットカーソルを動かしてターゲットに重ねます。照準システムは自動的にロックを行います。ターゲットの識別をしやすくするために、カメラの視野角を通常から8倍か最大の23倍（0.73X0.97度）に拡大できます。拡大率は「+」，「－」で切り替えることができます。

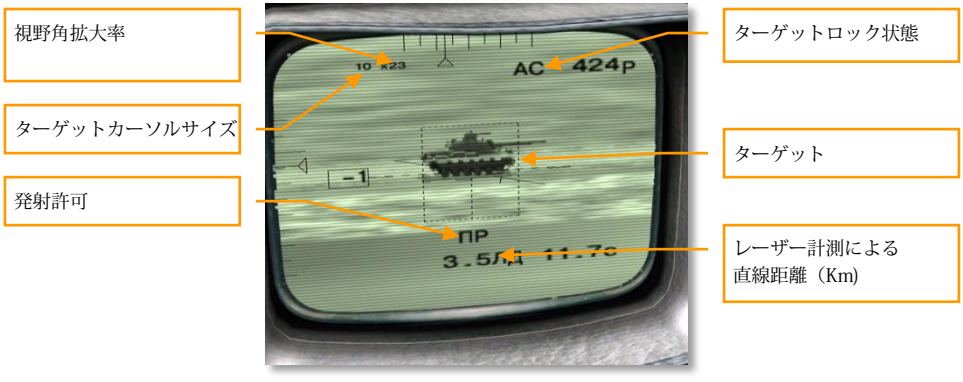


図32: IT-23M TV モニタ: ターゲットは機体内蔵 Shkval 照準システムにてロック中

攻撃目標を特定したら、パイロットは適切な兵器を選択し、HUDで最大射程を確認します。
ターゲットが射程内に入り、その他の発射のための条件が整えば、トリガを引いて発射します。
TV誘導兵器の場合（Kh-29T ミサイル、KAB-500Kr 爆弾）は単にトリガを引くだけです。
レーザー誘導兵器（Kh-25ML, Kh-29L ,"Vikhr" ミサイル)の場合は、まず「RShift+O」を押してレーザーターゲット照射機を作動させてから発射してください。

- 拡大率はモニタの左上隅のターゲットカーソルサイズの横に表示されています。
- モニタの上、レーダー高度計の横に表示されている"AC" はターゲットがロックされていることを示しています。照準システムは視野角範囲内（左右±35 、+15～ –85）であれば、自動的に機体と目標の動きを計算して目標を補足し続けます。 機体軸と平行なボアサイト方向は仰角計上での長い線と、方位計の中心線で示されます。
- レーザー測距機が作動中の時はモニタの下のターゲットまでの距離の横に**ЛД** (LR)と表示されます。発射許可（NP:LA）はモニタの下部、ターゲットまでの距離の上に表示されます。

レーザー誘導ミサイルがターゲットにヒットした後、レーザー測距機をオフにして冷却する必要があります。レーザーはターゲット照射モードの時は高出力のエネルギーを発生させます。そのため、限られた時間しか使用することができません。冷却に必要な時間はおおよそレーザーを照射していた時間と同程度です。レーザーは限界温度まで達すると自動的にスイッチが切れます。 1 フライトでトータル２０分以上のレーザーの使用は勧められません。この時間を超えての使用は機器にダメージを与えます。 レーザー冷却中はЛ Д（LR)の表示が点滅します。

Vikhrミサイルは少し時間差をつけてペアで発射できます。これによりターゲットへの命中率を上げることができます。Vikhrミサイルは超音速で飛行しますので、一度の攻撃パスで複数のターゲットへの攻撃が可能です。

Vikhr ミサイル は離陸や着陸中などの低機動中のヘリコプターや飛行機に対しても使用が可能です。空中のターゲットを攻撃する手順は地上ターゲットを攻撃する手順と同じです。ただし、命中率が下がることは覚えておいて下さい。

敵防空網制圧（SEAD：Suppression of Enemy Air Defenses）モード

Su-25T はKh-25MPU とKh-58 対レーダーミサイル（ARM:antiradiation missile）が搭載可能で、様々なレーダーを発するターゲット（地対空ミサイル（SAM)の探査、追跡、ロックレーダーなど）に対して攻撃することができますただし、レーダーミサイルには広範囲の無線周波数が利用されているため、全てのレーダー兵器に対して攻撃ができるわけではありません。 例えば、多くの対レーダーミサイルは高周波短距離レーダーを備えた移動式対空砲（AAA)に対しては攻撃できるようには設計されていません。
対レーダーミサイルを使用するには、Su-25の真中のハードポイント（＃6）にL-081 Fantasmagoria　ARMコントロールポッドを搭載しておく必要があります。

対レーダーミサイルを使用するには「7」を押して空対地モード**З ЕМЛЯ** (GND)にしてから「I」を押してパッシブ・レーダー探知機を作動させます。パイロットは SPO-15 Beryoza レーダー警戒受信機（RWR)の情報を頼りに機体をレーダー発信源であるターゲットに向けて飛行させて下さい。
ターゲットが± 30 度の走査範囲内に入ったら、HUD上にひし形のターゲットマーカーが表示されます。選択中の兵器が、ロック・攻撃が可能であれば、ひし形のターゲットマーカーの下にターゲットの種類が表示されます。

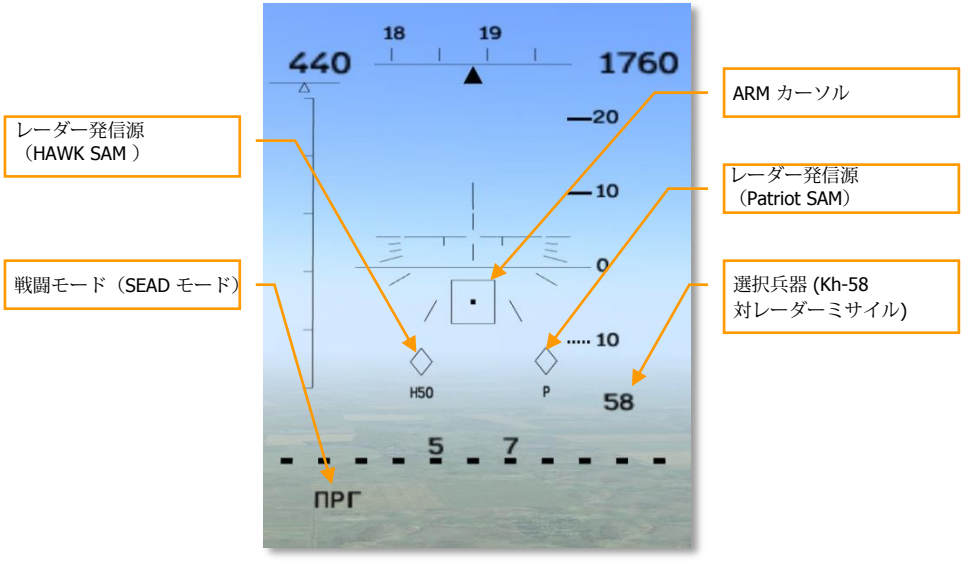


図 33: 敵防空網制圧（SEAD：Suppression of Enemy Air Defenses ）対レーダーモードのHUD表示

- 機体マーク下にある四角いARM（対レーダーミサイル）カーソルを「,」，「.」，「/」，「;」で動かして任意のターゲットに重ねます。
- 選択兵器はピッチ計の下に表示されます。（(58はKh-58を示します)
- 左下に表示される戦闘モードはSEAD モード (**ПРГ**：**ETS**)になります。
- ターゲットはHUDにひし形のマークで表示されます。選択中の兵器でロック・攻撃が可能なターゲットはターゲットの種類が一緒に表示されます。（**P** ：Patriot SAM、**H50**：HAWK SAM など）

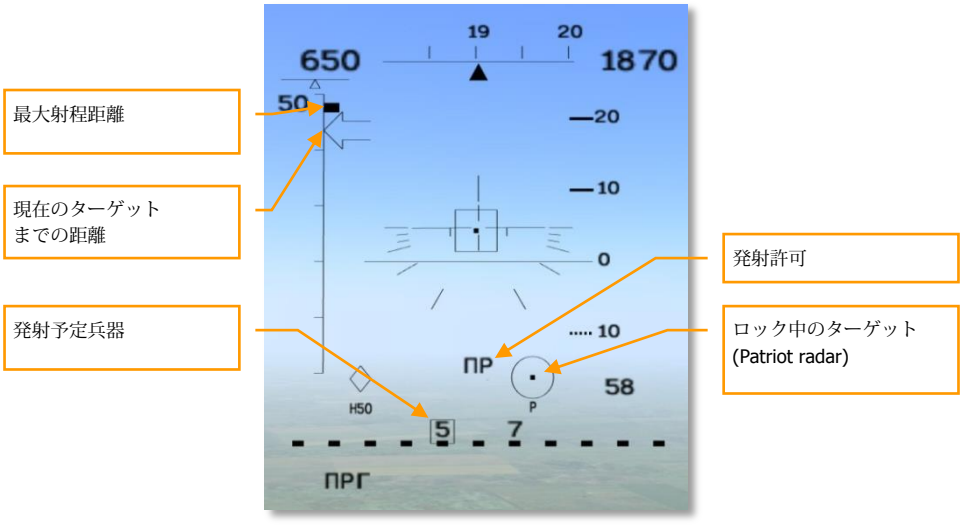


Figure 34: SEAD HUD With ARM Locked Target

ひし形のターゲットマークがHUDに表示されている状態で、パイロットは攻撃するターゲットを指定します。 ARMカーソルを「,」,「.」,「/」,「;」 で動かして、目的のターゲットの上に重ねてから「ENTER」を押してロックします。ターゲットマークはひし形から円形マークに変わります。距離計に矢印が表示され、ターゲットまでの距離を示します。距離計の横線はミサイルの最大射程距離を表します。

- ミサイルの最大射程距離は距離計に横線で表示されます。
- 距離計にある矢印は現在のターゲットまでの距離を示します。
- レーダー発信をしているターゲットをロックするとひし形マークから円形マークに変わります。
- 全ての発射条件が整うと、発射許可（NP:LA)が表示されます。
- 兵器ステーションの数字を囲んでいる点滅している四角は次に発射される兵器を示しています

全ての発射条件が整い発射許可（NP:LA)が表示されたら、トリガを引いて兵器を発射して下さい。

固定式照準

この照準は予備用です。主な照準システムが損傷したり、正確な距離データなどが得られない場合に使用します。この照準にはXY平面に補正目盛を打った照準線が表示されています。
この照準では選択兵器の基本的な特徴と弾道試験、飛行条件などを考慮して狙いをつけます。
照準の中心は機体の前後軸と一致します。

固定（静的）照準はどの戦闘モードからでも 「8」 を押すことで呼び出すことができます。現在のモードは保存されますが、HUDはこの照準に置き換わります。元のモードの戻るには再度「８」を押します。
固定照準における照準の補正は、パイロットが自ら、兵器の着弾点を予測し、それがターゲットに重なるように機体を操作します。
ロケットや機関砲は200-400mの範囲で使用し、照準のX字をターゲットに重ねるよにします。

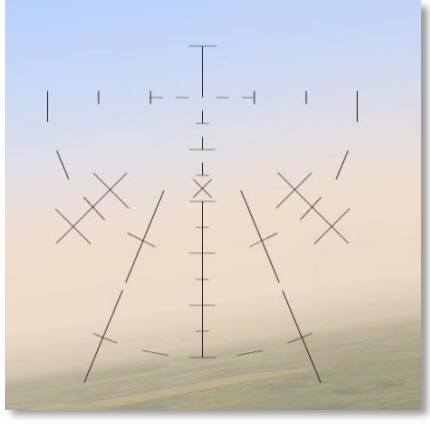


図 35: 固定照準

無線通信とメッセージ

空に世界が広がったはじめの頃は、パイロット同士の意思疎通は難しいか、不可能でした。 無線がない時代のパイロットは、基本的にハンドジェスチャーでしか意思疎通ができませんでした。 パイロット同士の連携、特にドッグファイト時は、通常は無理でした。

しかし、エレクトロニクスの発達により、まだ制約があるとは言え、意思疎通が可能となりました。数百とは言いませんが、数十の戦闘パイロットが所定の無線周波数を使用します。激しい戦闘中に、すべての人が一斉に口を開けば、とうぜん混乱し、遮られ、理解不能なものになってしまいます。それを避けるために、パイロットは

パイロットは各メッセージを発する時に、厳格な無線ルールに従うように努めています。通常は、コールサイン（Callsign）、指令（Directive）、詳細（Descriptive）の順にしたがいメッセージを送ります。コールサイン（Callsign）では、誰へ（通信先）、誰から（通信元）の通信であるのかを伝えます。指令（Directive）では、受信者に対しての簡潔な指示を出します。詳細（Descriptive）では詳細な追加情報を伝えます。

例えば、**Chevy 22, Chevy 21, hard right, bandits low 4 o'clock**

このメッセージは、 Chevy２飛行隊の２番機(22)に対して、１番機(21)からのメッセージです。Chevy 21 はChevy 22に対して右へのブレイクターン（hard right [Turn]）を指示しました。詳細部分でその理由、「敵機が下４時方向に存在（bandits low 4 o'clock ）」を伝えています。

> 無線メッセージは要点を簡潔に伝えて下さい

DCS World:における無線通信には３つの種類があります。

- プレイヤーが他の航空機に出す無線指示
- 他機や地上管制などから、プレイヤーに対して送られてくる無線メッセージ
- プレイヤーの搭乗機より出される、警報や音声メーッセージ

無線コマンド（指令）

次の表はプレイヤーが送信するメッセージの種類と、各メッセージの送信に必要なキー入力について記載しています。コマンドの種類に応じて、２～３回のキー入力が必要です。１キーで発信できるホットキー（ショートカット）が用意されている物もあります。

- Message target – この列はメッセージを送る相手を示します。flight(飛行隊）全体、特定の僚機、AWACSやGCI（地上要撃管制）管制官、航空管制官など

- Command – コマンドは送信するメッセージの種類を指定します。 (Engage（交戦）命令や、Formation（フォーメーション：隊列）命令など)
- Sub Command – いくつかの指令ではここでさらに詳細な指示を追加します。(engage-my target（私のターゲットを攻撃せよ）や Formation-line abreast(ラインフォーメーションなど）

例えば、飛行隊の３番機にプレイヤーがロックしている敵機を攻撃させたければ、 F3(wingman3), F1(Engage), F1(My Target)と押して攻撃指示を出します。

Player-Generated Radio Commands （＊：(x) には僚機の番号が入ります。）

Message Target	Command	Sub Command	コマンド（指令）の内容	指令に対する応答
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Engage... 交戦せよ	My Target	僚機にレーダーかEOSでロックしているか、パッドロックした敵機の攻撃を命令します。ターゲットが撃墜されたら、僚機は隊列に戻ります。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
		My Enemy	僚機に、プレイヤー機を攻撃している敵機を攻撃させます。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
		Bandits	僚機に隊列を離れ、レーダー範囲内で敵機と交戦するように命令します。敵機が撃墜されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
		Air Defenses	僚機に隊列を離れ、発見した防空ユニットを攻撃するよう命令します。ターゲットが破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking air defenses」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Ground Targets	僚機に隊列を離れ、敵の地上目標を攻撃するよう命令します。敵の地上目標とは、ミッション内で敵と指定されている建物、車両のことを指します。目標が破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking target」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Naval Targets	僚機に隊列を離れ、レーダー範囲内で敵の艦船を攻撃するように命令します。ターゲットが破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking ship」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Mission and Rejoin	僚機に隊列を離れ、ミッションで指定されている任務目標を攻撃させます。任務が完了したら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking primary」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。

		Mission and RTB	僚機に隊列を離れ、ミッションで指定されている任務目標を攻撃させます。任務が完了したら僚機は基地に帰還します。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x)Attacking primary」と応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Go to… …へ向え	Return To Base	僚機は隊列を離れ、指定された基地に帰還します。基地が指定されていない場合は、一番近い友軍空港に帰還します。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
		Route	僚機は隊列を離れ、ミッションで指定されている飛行ルートを進みます。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
		Hold Position	僚機は隊列を離れ、現在の場所で周回飛行を行います。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。
Flight or Wingmen	ECM…	On	僚機にECMの起動を命じます。.	僚機は「(x) Music On」と応答します。
		Off	僚機にECMの停止を命じます。	僚機は「(x) Music Off」と応答します。
Flight or Wingmen	Smoke	On	僚機にスモークを出すよう指示します。	僚機はスモークを出して、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。
		Off	僚機にスモークを停止するよう指示します。	僚機はスモークを止めて、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。
Flight or Wingmen	Cover Me		僚機に、プレイヤー機に一番近い敵機を攻撃するよう命令します。	僚機は、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。
Flight or Wingmen	Jettison Weapons		僚機に兵器を投棄するよう命令します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。
Flight	Go Formation	Rejoin Formation	僚機に現在の命令を中止して、隊列に戻るように命令します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。

		Line Abreast	僚機に横列編隊を指示します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。
		Trail	縦列編隊、プレイヤー機がリード機で後続は0.5マイル間隔で追随します。	
		Echelon	三角編隊 通常のフォーメーション	
		Close Formation	僚機にフォーメーションの間隔を狭めるように指示します。	
		Open Formation	僚機にフォーメーションの間隔を広げるように指示します。	
AWACSes	AWACS callsign	Request BOGEY DOPE	プレイヤー機に一番近い敵航空機の方位、距離、高度、進行方向の情報を要求します。	AWACS/GCI が敵航空機を補足している場合は、「(a), (b), bandits bearing (x)(x) for (y)(y)(y). (c) (d)」と応答します。(a)はあなたのコールサイン、 (b)はAWACSのコールサイン、(x)(x) は敵機の方位、 (y)(y)(y) は敵機までの距離（mile：US、km:ロシア)、 (c)は高度、(d)は進行方向（Hot：接近中,flanking:横向き,Cold:離脱中）を示します。 敵機がプレイヤー機の5マイル以内にいる時は「(a), (b), merged」と応答します。 AWACS/GCI 敵機をなにも補足していない場合は、「(a), (b), clean」と応答します。
		Vector to Home Plate	自機から一番近い友軍空港の方位と距離の情報を要求します。	「(a), (b), Home bearing (x)(x) for (y)(y)(y)」と応答します。 (a)はあなたのコールサイン、(b)はAWACSのコールサイン、 (x)(x)は空港の方位、 (y)(y)(y)は空港までの距離（mile:US、Km:ロシア）
		Vector to Tanker	自機に一番近い友軍タンカー（給油機）の方位と距離の情報を要求します。	「(a), (b), Tanker bearing (x)(x) for (y)(y)(y)」と応答します。 (a)はあなたのコールサイン、(b)はAWACSのコールサイン、 (x)(x)はタンカー（給油機）の方位、 (y)(y)(y)はタンカーまでの距離（mile:US、Km:ロシア）。 タンカーが存在しない場合は「(a), (b), No tanker available」と応答します。

		Request PICTURE	このエリアにいる全ての敵航空機の方位、距離、高度、進行方向の情報を要求します。	AWACS/GCI が敵航空機を補足している場合、「(a), (b), bandits bearing (x)(x) for (y)(y)(y). (c) (d)」と応答します。(a)はあなたのコールサイン、 (b)はAWACSのコールサイン、(x)(x) は敵機の方位、(y)(y)(y) は敵機までの距離（mile：US、km:ロシア）、 (c)は高度。(d)は進行方向（Hot：接近中,flanking:横向き,Cold:離脱中）を示します。 AWACS/GCI 敵機をなにも補足していない場合は、「(a), (b), clean」と応答します。
ATC - Tower 管制塔	Airfield callsign 空港のコールサイン	Request Taxi to Runway	管制塔に滑走路へのタキシング許可を申請します。	ATC は「(a), Tower, Cleared to taxi to runway (x)(x)」と応答します。 (a)にはあなたのコールサイン 、 (x)(x)には滑走路番号が入ります。.
		Request Takeoff	管制塔へ離陸の許可を申請します。	滑走路から離陸する航空機、滑走路へ着陸する航空機がいない場合にATCは「(a), Tower, You are cleared for takeoff」と応答します (a) にはあなたのコールサインが入ります。
		Inbound	管制塔へ着陸侵入の許可を申請します。	「(a), (b), fly heading (x)(x), QFE, runway (y) to pattern altitude」と応答があります。 (a)にはあなたのコールサイン 。 (b)には空港のコールサイン。 (x)(x) 方位と距離 QFE は Q-code Field Elevation, (y) は着陸する滑走路番号です。
Ground Crew 地上クルー		Rearm…	地上クルーに武器パッケージでの再武装を依頼します。	地上クルーは「Copy」と応答し、補給、再武装が終了後「Rearming complete」と報告します。
		Refuel…	地上クルーに燃料補給を依頼します。	
		Request Repair	地上クルーに修理を依頼します。	修理は3分以内に完了します。
Other	Otherのメッセージはイベント発生時に、ミッション製作者によって決められたメッセージがでます			

無線メッセージ

通信とは双方向です。他の航空機からの報告は自機からの送信と同じくらい大切です。報告には自機が達成したもの、僚機によって達成されたものなどがあります。自機への警告や、ターゲットの指定、基地やその他の物の方位情報などもあります。次の表は報告に上がる全てのことについて表記しています。

- 発信元 – 報告を送信してくるユニット（僚機、AWACS、管制塔など）
- 状況、状態 – 報告を送信する状況、状態
- 無線報告内容 – The message that is heard by the player.

Radio Messages

発信元	状況、状態	無線報告内容
Wingman 僚機 ＊（X)は 僚機の番号	離陸開始	**"(x), rolling,"**
	離陸して着陸装置収納	**"(x), wheels up,"**
	攻撃を受け損傷	**"(x) I'm hit,"** 、 **" (x) I've taken damage,"**
	航空機から脱出 （イジェクション シート射出）	**"(x) Ejecting,"** 、 **"(x) I'm punching out,"** USタイプ **"(x) Bailing out,"** 、 **"(x) I'm bailing out,"** ロシアタイプ
	過度の損傷のため 基地に帰還	**"(x) R T B,"** 、 **"(x) Returning to base,"**
	空対空ミサイル発射	**"Fox from (x),"** USタイプ **"Missile away from (x),"** ロシアタイプ
	搭載機銃発射	**"Guns, Guns from (x),"**
	敵機のレーダーで ロックされた	**"(x), Spike, (y) o'clock,"** (y) **は何時の方向からのレーダーかを示します。**
	地上からのレーダーに よってロックされた	**"(x) Mud Spike, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。
	僚機に向かって地対空 ミサイルが発射された	**"(x) Sam launch, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からの発射されたかを示します。
	僚機に向かって空対空 ミサイルが発射された	**"(x) Missile launch, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からの発射されたーかを示します。
	敵機を視認	**"(x) Tally bandit, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向に敵を視認したかを示します。
	脅威に対して防御機 動を行う	**"(x) Engaged defensive,"**
	敵機を撃墜した	**"(x) Splash one,"**、**"(x) Bandit destroyed,"** 、 **"(x) Good kill, good kill,"**
	地上構造物、車両、船 舶を破壊した	**"(x) Target destroyed,"** 、 **"(x) Good hits,"**
	僚機が敵機に補足さ れ、攻撃許可を要求	**"(x) Request permission to attack,"**
	通常、クラスター 爆弾投下	**"(x) Bombs gone,"**、 **"(x) Bombs away,"**
	空対地ミサイル発射	**"(x) Missile away,"**
	空対地 無誘導ロケッ ト発射	**"(x) Rockets gone,"**
	指定地点到着、 目標攻撃開始	**"(x) Running in"** 、 **"(x) In hot,"**
	レーダーにて敵機発見	**"(x) Contact bearing (y)(y) for (z)(z)(z)"** (x) は敵の方位、(y) は敵までの距離（mile:US機　,Km:ロシア機）
	燃料残量が少なくな り、帰還しないと墜落 する状況	**"(x) Bingo fuel,"**　US機 **"(x) Low fuel,"** ロシア機

	僚機の兵器残量無し	**"(x) Winchester,"** US機 **"(x) Out of weapons,"** ロシア機
	敵機がプレイヤー機の後ろ（6時位置）に存在	**"Lead, check six"** リーダー、後ろに注意
	プレイヤー機が今にも爆発しそう	**"Lead, bail out"** リーダー、脱出しろ
Tower 管制塔 *（x）はプレイヤー機のコールサイン	滑走路着陸後、十分に速度が落ちてきた	**"(x), Tower, taxi to parking area,"** （X、こちら管制等、駐機場へ向かって下さい。）
	プレイヤーがアプローチ地点に到着、管制塔に管制移管、滑走路への着陸可能	**"(x), Tower, cleared to land runway (y)(y),"** (y)(y) は着陸する滑走路番号
	プレイヤーがアプローチ地点に到着、管制塔に管制移管、しかし、滑走路が他の航空機で使用中	**"(x), Tower, orbit for spacing,"** X、こちら管制塔、周回飛行をして下さい。
	着陸中グライドパスより上空を飛行	**"(x), Tower, you are above glide path,"**
	着陸中グライドパスより低空を飛行	**"(x), Tower, you are below glide path,"**
	着陸中グライドパスにそって降下中	**"(x), Tower, you are on glide path,"**

音声メーッセージと警告

コンピューター技術は戦闘機に革命をもたらしました。現代ジェット機は絶えず自己診断し、パイロットに報告、警告ときには手順を伝えます。女性パイロットがいなかった時代に、設計者は女性の声を採用しました。男性の声が行き交う中でも女性の声であればすぐに気がつくのではないかという理由です。

- 発生条件 – ベティがメーッセージを発する条件
- メッセージ – ベティからの報告内容

音声メッセージ　システムメッセージ

発生条件	**Message**
右エンジン火災	"Engine fire right"
左エンジン火災	"Engine fire left"
操縦システムが損傷又は破壊された	"Flight controls"
着陸装置を250ｋｍ以上で展開.	"Gear Up"
ILSによるファイナルアプローチに入ったが着陸装置が未展開.	"Gear Down"
一番地近い友軍空港に帰還できるだけの燃料残量になった	"Bingo fuel"
燃料残量が1500Kg	"Fuel 1500"
燃料残量が800Kg	"Fuel 800"

燃料残量が500Kg	"Fuel 500"
自動操縦システムが機能停止	"ACS failure"
航法システムが故障	"NCS failure"
ECMが機能停止	"ECM failure"
油圧システム機能停止	"Hydraulics failure"
ミサイル発射警告システム機能停止	"MLWS failure"
航空電子システム故障	"Systems failure"
EOSが機能停止	"EOS failure"
レーダー装置機能停止	"Radar failure"
ADI（姿勢指示器）が機能停止	"Attitude indicaton failure"
機体の損傷（火災と操縦システムは除く）	"Warning, warning"
AoAが最大値を以上	"Maximum angle of attack"
G負荷が最大レベル以上	"Maximum G"
最大速度以上か、失速速度以下になった	"Critical speed"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは前方で自機より低空	"Missile, 12 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは前方で自機より上空	"Missile, 12 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは後方からで自機より低空	"Missile, 6 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは後方からで自機より上空	"Missile, 6 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは右手からで自機より低空	"Missile, 3 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは右手からで自機より上空	"Missile, 3 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは左手からで自機より低空	"Missile, 9 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは左手からで自機より上空	"Missile, 9 o'clock high"

SU-25T 進化した飛行力学モデル

Su-25Tのために進化した飛行力学モデルが作られました。この章では進化した飛行モデルの特筆すべき点について解説しています。

航空機の力学では、外力やモーメントの影響下における物体の移動や回転の動きを、本来の物理現象を簡略化したいくつかの物理方程式を利用して計算しています。

- 軌道と旋回の動きは、航空機の感性特性を正しくモデリングすることによって、より自然に見えるようになりました。
- 航空機の挙動変化は、回転、速度、高度などが急に変化せずスムーズに移行するようになりました。（テールスライド後の動きや、車輪が一つしか出ていない状態ので着陸時の動きなど）
- 航空機が回転する時に発生するジャイロ効果を計算に入れました。
- 外力の非対称効果を計算に入れました。重心位置を通らない外力による影響（エンジン出力、ドラッグシュートの抗力など）を常に正しく計算しており、適切な回転モーメントを引き起こします。

重心位置は速度軸システムによって変化します。

- 横方向および縦方向の重心モデリングを導入しました。これにより、重心位置は燃料残量や武器の搭載状況により変化します。
- 水平のコントロールに影響する非対称での兵器や増燃タンクの搭載についても計算されています。（飛行速度や搭載状況などによる影響も計算されています。）

空力特性を計算する時に航空機は機体ブロック（胴体、主翼、尾翼など）の組み合わせとして扱います。各ブロックの空力性能はそれぞれ別に計算されています。
全てのブロックに対して、迎え角、スリップ、加圧変化、速度変化を計算（限界オーバーも含みます）しています。これにより、操縦翼面や様々な機体部品がそれぞれ個別に状態変化や損傷を引き起こします。

- 航空力学はどのような迎え角、滑空状態であっても正確に計算されています。.
- ロール操作、水平・傾斜状態での安定性などへの影響は、迎え角と左右方向の重心位置によって影響を受けます。
- 強いバンク角で旋回中のウイングオートローテーション効果を計算しています。
- 運動力学、空力力学、慣性法則、多軸への影響（ローリングターン時のヨーの動き、ラダーペダル動作時のローリングの動きなど）を計算しています。
- 滑空可能なピッチ角は、パイロットの技量と航空機の状態によって決まります。

- 機体ブロックが損傷した時の機体の動きは実際と同じになるようにしています。損傷をうけたブロックの飛行能力は一部、または全部が航空力学計算から除外されます。
- フライトモデルでは実際と同じ失速時の挙動を行います。 (翼が左右に振動します。)
- それぞれの飛行状態における様々な特徴ある空力学的振動を再現しました。この振動は積載量の影響、限界迎え角の超過、音速飛行などで見られます。

ジェットエンジンは、コンプレッサー、燃焼室、タービン、スターター発電機からなる複合モデルで表現されています。

- アイドル状態のPRMは速度条件（高度、マッハ数、天候（気圧と温度））により決まります。
- 速度超過時の低RPM状態も再現しています。
- エンジンの出力の反応性と操作性はエンジン回転数によって変化します。
- タービン後部の排気ガス温度は、エンジンの動作状況、飛行状況、天候によって変化します。
- 燃料消費率は一律ではなく、エンジンの動作状況、飛行状況によって変化します。
- 始動してから停止するまでのエンジン動作の各要素（ガススピードや温度）の動きを正確に再現しています。吸気口からの流入空気によるエンジンオートローテーション、間違ったスロットル位置でのエンジンスタートによる、温度上昇の続くエンジン停止、エンジン再始動、ウインドミルエアリスタート（空中エンジンリスタート）なども再現しています。

左右の油圧システムには、供給側と受動側の両方の油圧を再現しています。

- 各油圧システムはそれぞれの油圧グループ（着陸装置、エルロン駆動装置、フラップ、前縁スラット、、スタビライザー調整、ノーズホイール駆動、ブレーキシステムなど）ごとに圧を供給します。
- 左右の油圧システムの圧力は、油圧ポンプの効率と油圧使用機器（ブースター、駆動装置など）での使用量のバランスによって変わります。油圧ポンプの効率は左右エンジンの速度により決まり、使用量は機器の動作状況によって決まります。
- 油圧システムが壊滅的損傷、または部分的損傷を受けた時、それぞれの状況においての油圧低下を再現しています。

操縦システムには、トリムメカニズムとその効果、ロールチャンネルの油圧ブースター、ヨーダンパーについても再現しています。

- ピッチ、ヨー、エルロンのトリムメカニズムは全て異なる構造からできています。特にピッチトリムの位置は、ほぼ0に近い飛行速度では操縦桿の位置に影響を及ぼしません。トリムがうまく機能するかどうかは機体の電気システムの電力に依存します。

- 胴体左側の油圧低下が起きると、速度上昇による水平方向のコントールが悪化します。縦方向のコントロールには胴体の油圧は関与しません
- 主翼のフラップ展開・収納、とスタビライサーの作動は胴体の油圧の影響を受けます。
- 高速時に機動性を上げるために主翼のフラップを展開した場合、前縁を一部だけ展開して、油圧駆動装置が停止します。これにより油圧液が欠乏し胴体油圧の減少を引き起こします。
- 高速時に着陸装置の展開した場合、一部だけを展開して、油圧駆動装置が停止します。これにより油圧液が欠乏し胴体油圧の減少を引き起こします。

駐機場でのエンジン始動手順

1. 「RShift +L」を押して補助電源ユニット（APU)をオンにします。HUDと計器が全て正常に働いているか確認します。
2. スロットルをアイドル位置にします。
3. 両方のエンジンをスタートさせます。「RShift+Home」を押すか、順番に「RCtrl +Home」を押して右エンジン始動、そのあと「RALT+Home」を押して左エンジンを始動させます。
4. エンジンコンプレッサーのファンが回転を始めます。タコメーターでエンジン回転数が上がるのを確認します。エンジンRPMは約３３％で安定します。
5. タービンガス温度を排気ガス温度計で確認します。排気ガス温度は４４０度付近まで上がります。

もし、スロットルをアイドルに戻さずエンジンスタートをした場合、エンジンに燃料が流入過多になり、エンジンが途中で止まってしまいます。エンジン温度は上昇し続け、最終的に火災を引き起こします。

このような状況におちいったら、即座に「RShift+End」を押してエンジンを停止して下さい。エンジンが完全停止した後、エンジンを冷却するために１～５分間待って下さい。その後で再度エンジン始動を再開して下さい。

エンジンの始動手順を速めるために、「エンジン再点火」方法もあります。やり方は、エンジンをスタートアップさせてRPMが16％に到達するまで待ちます。到達したらスロットルを最大出力の位置にします。

空中でのエンジン自動スタート

空中でエンジンが機能停止におちいった場合（燃えた場合など）、自動スタートを試みる事ができます。やり方は、速度を150Km/h以上にして、スロットルをアイドル状態にします。それからスロットルを最大出力まで上げます。それからまた、スロットルをアイドル状態に戻します。もし状況が許すのであれば、再スタート手順を行っても構いません。

ウインドミルスタートはエンジン回転数が12％以上ないと成功しません。

SU-25Tを飛行させるために特に留意すること

タキシング

ノーズホイールで旋回する時は5-10Km/h以下で行って下さい。転倒して主翼を傷つけたり、ノーズギアがパンクしたりします。

離陸

ホイールブレーキをかける時はエンジンRPMを80％以下に抑えて下さい。離陸のためにエンジン出力を上げる場合、PRMが70-75％でホイールブレーキを解除し、滑走を始めてからから最大出力に上げて下さい。ラダーペダルを優しく使い滑走路をまっすぐ滑走して下さい。離陸速度は、通常の重量で160-180Km/ｈ、最大重量で200-2200Km/hです。(原文はこの様になっていますが、実際は250-270Km/hで引き起こしを開始します。）操縦桿を2/3ほど引いて機首が上がるのを待ちます。最適な離陸角度はだいたい２つのピトー間の先端が水平線位置に来るぐらいです。適切な離陸アングルを保っていれば、機体はすぐに離陸します。機体が何も搭載していない場合はピッチが勝手に上がっていきますので、慎重に操縦桿を前に倒して下さい。高度１０ｍを超えたら着陸装置を収納します。高度150m以上で対気速度が320-340Km/hに達したらフラップを収納します。着陸装置を上げるために、第２油圧システムで油圧が一時的に低下し、ГИДРО２(HYDRO-2)警告ランプが点灯します。

横風時の離陸

Su-25/25Tの特徴の一つに着陸装置の左右前後間隔が狭いということがあげられます。そのため横風での離陸と着陸が非常に難しくなっています。それでも、横風11-14km/h以内で滑走路が乾燥していれば離陸は可能です。横風で滑走するときは、風で機体が傾きやすいので、風に対応して操縦桿を風上側に倒して補正します。また、機体は風上側に旋回しようとしますので、ラダーペダルを優しく当てて滑走路を直進するように操作します。

着陸

アプローチ時に400Km/hを下回ったら着陸装置を展開します。フラップを展開すると機体は浮き上がる傾向があります。離着陸時でも航空機のバランスは通常の飛行時とほぼ同じです。もし、着陸状態のときに機体のバランスが崩れている（ロールバランスかヨーバランス）は着陸装置かフラップが展開しきっていないか、非対称に展開されている。このような時はフラップを収納して通常飛行設定で着陸します。アプローチと着陸速度を通常より40-60km/h増やすようにしてください。

適切な着陸を行うためにはファイナルアプローチでの慎重な速度管理が必要です。フラップと着陸装置を降ろした離着陸状態にして グライドスロープの降下開始地点での速度が290-310 km/hになるように減速します。インナーマーカーを通過するまでに260-280Km/hmまで減速して下さい。おおよそ高度5-8m、速度250-270Km/h、滑走路端（スレッショルド）手前100m付近でフレアを開始します。滑走路上空でおおよそ地上高度１mでスロットルをアイドルにします。減速するにつれて、降下率に注意しながら操縦桿を引きピトー管が水平線に並ぶぐらいまで機首を上げてゆきます。
220-240Km/hで主脚から着陸します。慎重に操縦桿を前に倒して機首を下げノーズホイールを接地させて下さい。ドラッグシュートを展開し、ホイールブレーキをかけます。
滑走路の真中を滑走するようにラダーペダルを慎重に操作して下さい。ラダーペダルを入れるときブレーキをかけたままだとスピンしやすいので、方向修正するときはブレーキを一時解除します。
50Km/h以上で滑走路をオーバーランする危険性がある場合は、キャノピーを開き、ギアを収納して、緊急シャットダウンを行って下さい。

横風での着陸

横風時に着陸を行う場合、滑走路端にバンクやヨー操作なしに到達出来るように、風に流される量を予測してリードアングル（見越し角）を風上側に取っておきます。着陸する直前にラダーペダルを使い機体を滑走路に整直させます。横風で機体があおられ風上側の主翼が上がりますので操縦桿を風上側に入れてこれを打ち消します。この着陸方法を行えば着陸時の横滑りを防ぐことができ、滑走中の横風の影響を修正できます。 主脚が接地したら、ラダーペダルを離して中立に戻します。すばやく、しかし慎重にノーズホイールを下げて接地させます。滑走路中心を滑走するように調整したらホイールブレーキをかけます。横風が4-5Km/h以上の時はドラッグシュートは使用してはいけません。ドラッグシュートが風に煽られて滑走路の直進ができなくなります。機体が横滑りしそうであれば、ブレーキを解除して直進するように修正してから再度ブレーキをかけなおして下さい

着陸でよくある失敗

滑走路のライトが点灯しない。（夜間滑走路が見えない）

無線で着陸する管制塔に着陸申請（Inbound）を行わないと滑走路にライトが点灯しません。「\、ATC、着陸する空港、Inbound」で着陸申請を行って下さい。無線については無線コマンド（指令）の項を参照して下さい。

オーバーシュート

オーバーシュートは速度管理の失敗により起こります。アプローチ速度が速すぎたり、着陸ポイントの予測を間違えてたときに起こります。事前にフレアをかけるのではなく、滑走路端を超えてからフレアをかけるなどのフレア動作が遅れた場合によく起こります。大幅なオーバーシュートは危険な場合があります。アプローチ失敗なので着陸中止して再上昇（ゴーアラウンド）して下さい。

アンダーシュート

ファイナルアプローチ時に、アプローチ速度が遅すぎる、フレア開始が早すぎる、機体がグライドパスより下を飛行している、などの場合に手前に着陸してしまいます。これを正すにはエンジン出力を上げて、最適なアプローチ速度に戻して機体をグライドパスにのせて下さい。

フレアをかけるのが高すぎる

フレアをかける高度の判断ミスを犯したり、フレア中に操縦桿を引きすぎたりした場合に高すぎるフレアを引き起こします。これを正すには、一度高度が下がるように操縦桿を操作し、適切なフレア開始高度まで降下します。それから、再度操縦桿を引いて適切なフレア操作を行います。フレア操作が高すぎると、機体は速度を失い、滑走路に落下します。結果的に、降下速度が高い荒い着陸になり、機体にダメージを与えます。

失速とスピン

水平飛行中に対気速度が失われたら機体はスピンせずに失速します。横揺れ、縦揺れを起こしながらパラシュートのように降下していきます。失速中に操縦桿を引くと、揺れがひどくなり、片側に大きく傾くウイングオーバーを引き起こします。これを修正し、失速っから回復するには操縦桿を前に倒します。
通常飛行時と機動飛行時は、スピンは故意でないと起きません。通常飛行と機動飛行時は、スピンは操縦桿を中央に戻せば弱まります。早く回復させるに一般的なテクニックは、操縦桿を前に倒して機首を下げ、スピンと反対にラダーを入れることです。
離着陸時でのスピンは、迎え角が限界を超えた時に、不意に起こります。特に機体の重心が後ろの方にある時に起きやすいです。Su-25の重心は、搭載機銃を使い切ると後ろに移動します。Su-25Tは常に後ろ重心です。離着陸時にスピンにおちいってしまうと、実際には回復不可能です。

兵器運用

Su-25Tは、ロシア空軍のおける理想的な戦術攻撃機です。昼夜を問わず、全ての気象条件で小さな移動する目標をピンポイントで正確に攻撃できます。

Su-25TにはI-251 Shkval TV 照準システム、Prichalレーザー距離測定・目標補足システムが搭載されています。
夜間任務では、Mercury低光度TV（LLTV)照準システムを搭載することができます。
自己防衛のために、Su-25TはR-73とR-60短距離ミサイルを搭載しています。

兵器を使用するには、次の手順に従って下さい。

- 目標の発見
- 目標の補足及びロックオン
- 兵器の発射

空対空兵器

R-73,R-60 短距離ミサイル

Su-25TはR-73とR-60を機軸照準モードで使用することができます。

このモードにするとミサイルは機体の前方2度の円錐範囲を走査します。

パイロットはターゲットをこの走査範囲内（HUDの機体マーク中央）に捉える必要があります。走査範囲内にターゲットが入ると自動的にロックします。

ターゲットのロック、ミサイルの発射の手順
Step 1

「6」キーを押して、空対空　機軸照準モードにします。

Step 2

HUD上の機体マークの中心がターゲットに重なるように操縦します。ミサイルシーカーのロック可能距離内で照準とターゲットが重なると、黄色い発射許可ランプが点灯しすると同時に、ロック音シグナルが鳴ります。 ロック可能範囲はターゲットの赤外線放出状態に大きく左右されます。一番良く探知できるのは、敵機が自機より高高度、フルアフターバーナー、敵機の後ろから追跡している状態のときです。ヘリコプターは熱源が極めて小さく、補足するのは困難です。ミサイルシーカーがロックを行い、HUDに発射許可が表示されても、これは単にロックをしたことを知らせるだけで、ミサイルの射程圏内かどうかは判断しません。 発射が早すぎると、ターゲットを追いかけるためのエネルギーがなくなり外れます。ターゲットが目視で２Km以内に入るまでは発射を控えるほうが良いでしょう。

Step 3

ジョイスティックのトリガを引くか「Space」を押してミサイルを発射します。ミサイルは打ち放し式なので、発射後は何もしなくて構いません。

内蔵式機関砲、ガンポッドでの空対空戦闘

内蔵式機関砲とガンポッドによる航空機への攻撃手順（精度はあまり良くありません）

Step 1

ターゲットの目視

Step 2

「6」を押して空対空モードの切替えます。内蔵式機関砲か、「C」を押して機関砲（内蔵、ガンポッド）を選択します。ガンモードに切り替わり、HUDのファンネル（漏斗状の2本線）が表示されます。これは機関砲の砲弾の軌跡を予測し表示します。ウイングスパン（翼の長さ：WingSpan）を基準としますので、「RAlt+[」,「RAlt+]」を押してターゲットのウイングスパン（メートル）を設定して下さい。（任務中遭遇するであろう敵機については、事前にDCSのメニューに有るENCYCLOPEDIAで調べておいて下さい。）。ターゲットのウイングスパン設定はHUDの上部に表示されています。

Step 3

敵機の主翼の両端がファンネルの2本線にそれぞれ接するように機体を操縦して下さい。「Space」を押して機関砲を発射します。

通常800m以下で攻撃すると命中率が上がります。命中率を上げるためには、敵機と同じ姿勢になるように操縦して下さい。ファンネルは後ろからの攻撃で一番精度が高くなります。

空対地兵器

Su-25Tは幅広い武器種を搭載可能です。（無誘導爆弾、小型爆弾コンテナとディスペンサー、無誘導ロケット、TV誘導ミサイル、レーザー誘導ミサイル、ビームライディング誘導ミサイル、TV誘導爆弾、ガンポッド）

無誘導爆弾（低空気抵抗）

これには、FAB-100, FAB-250,FAB-500 無誘導爆弾があります。これらは空気抵抗が少なく浅い落下線を描きます。このタイプの爆弾を視認で投下をすることが可能です。

Step 1

目視でターゲットを確認

Step 2

「7」を押して空対地モードのします。「D」を押して兵器を選択します。「LCtrl+Space」で一度に投下する量を決定します。 「V」,「LShift+V」で投下間隔を決定します。投下量、投下間隔はHUDには表示されませんので武器制御パネル（P17参照）をみて操作して下さい。

Step 3

照準ピパーがHUDの下から上に向かって動き出したら、ピパーをターゲットに重ねるように操縦して下さい。 投下可能距離（ピパーの地点と実際の着弾予測位置が同じ）になると、オレンジランプが点灯します。「Space」を押して爆弾を投下して下さい。複数投下で投下間隔が設定してる場合は、全てを投下しきるまでトリガを引いた状態にしておいて下さい。

> HUDにNP:LAが表示されたら爆弾の投下が可能ですが、爆弾を投下する前にターゲット上空を水平降下できるように修正して下さい。バンク、ピッチ、ヨーの変化と、速度の大幅な変化は爆撃の精度を落とします。

無誘導爆弾 （高空気抵抗）

空気抵抗の高い無誘導爆弾には 、いろいろなRBKタイプ爆弾、KMGU-2コンテナ、, BetABコンクリート貫通爆弾などがあります。これらの爆弾は空気抵抗が高く、強い落下曲線を描きます。目視での爆撃よりもかなり複雑な爆撃手順になります。

このタイプの爆弾を使用する時はCCRP（投下点連続計算方式 ）を使うことをおすすめします。

高空気抵抗爆弾の投下の手順（CCRP)

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

「7」を押して空対地モードの切替えます。

Step 3

HUD下端に表示されているCCPR照準ピパーをターゲットに重ねてトリガ「Space」を押したままにします。武器制御システム（WCS)は投下ポイントの計算を開始します。HUD上のの丸いピパーはひし形に変化し投下ポイントに固定されます。HUD上部に方位指示円が表示されます。HUDの機体マークの垂直尾翼の先が方位指示円の中心と重なるように操縦します。HUD左側の距離計が投下タイマー（秒）に変わります。一番上で１０秒です。爆弾投下10秒以内になると矢印が現れてタイマー上を上から下に移動して残り秒数を示します。正確な爆撃をするためには、バンクとヨーの変化を最小にして下さい。タイマーが０になると爆弾は自動的に投下されます。全弾投下したらトリガを離して下さい。

TV照準爆撃

無誘導爆弾をShkval TV 照準システムや夜間用Mercury 低光度RV照準システムを利用して投下することが可能です。

TV照準システムの使用手順

Step 1

「7」を押して空対地モードにします。「D」を押して爆弾を選択します。選択した爆弾の種類をHUDで確認して下さい。ターゲットを発見、識別するために「O」を押してShkval TV 照準システム、又は「RCtrl+O」を押してMercuryTV照準システムを作動させます。「;」,「,」,「.」,「/」で表示範囲を動かします。 ターゲットを補足するには、投下目標地点にターゲットカーソルを重ねて「Enter」を押してカーソルを固定します。はっきりとターゲットを識別したい場合は、TVの視野拡大率を「=」(ズームイン),「-」（ズームアウト）で変更することができます。

Step 2

爆撃照準ピパー（固定したた投下目標地点ピパーと同じ形の丸印がHUDに表示されています。）をターゲット（投下目標地点ピパー）に重ねるように機体をターゲットに向かって飛行させ、「RShift+O」を押して、レーザーターゲット測距・照射機を作動させて下さい。

Step 3

兵器発射ボタン「Space」を押したままにして下さい。WCS(兵器制御システム）が投下ポイントの計算を開始し、HUD上の投下目標地点示す丸印がひし形に変わります。HUD上部に方向指示円が表示されます。HUDの機体マークの垂直尾翼がこの円の中心と重なるように操縦します。HUD左の距離計が投下までの時間を示すタイマーに変わります。投下までの時間が10秒を切ると矢印が表示されカウントダウンを行います。爆弾の投下精度を上げるには、バンクとヨーの変化を最小にして下さい。タイマーが0になると爆弾が自動的に投下されます。投下が終わればトリガを戻してもらって構いません

Step 4

「RShift+O」を押して、レーザーターゲット測距・照射機を停止させて下さい。レーザーターゲット測距・照射器には連続使用時間に制限（約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をとる必要があります。さもないと機器にダメージを与えます。冷却中はH UDに" Л：L" と表示されます。緑のランプが2秒間隔で点滅します。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間はおおよそ使用時間と同程度ですが、周りの温度に影響を受けます。

KMGU-2 小型爆弾ディスペンサーを使用する時は、コンテナの回転式ドアが開く時間分だけ投下タイミングずれますので、それを見越して投下ポイントを修正して下さい。

無誘導ロケットと機体内蔵機関砲

無誘導ロケットとは、誘導装置を持たない全てのロケットとミサイルのことを指します。これらには次のような兵器があります。S-5（UB-32ロケットランチャーに搭載）、S-8（B-8ロケットランチャーに搭載）、S-13（UB-13ロケットランチャーに搭載）、S-24、S-25 、内蔵機関砲GSH-301には 30mm弾が150発搭載されています。

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

「7」を押して空対地モードにしてから、「D」でロケットを選択するか、「C」を押して機関砲を選択します。
適切な武器が選択されているかHUDで確認して下さい。
ターゲットに向けて浅い降下を開始します。

Step 3

発射条件が整っていれば、”NP:LA”がHUDに表示されますので、照準ピパーをターゲットにかさねて、兵器発射ボタン「Space」を押してロケットを発射して下さい。

ガンポッド

Su-25T には SPPU-22-1 ガンポッドを搭載することができます。ガンポッドでは0度モード（正面への射撃）、固定傾斜角モード、プログラム（地点追跡）モードの３種類の方法が使用できます。

０度モードは内蔵機関砲の使い方と同じなので、残りの２つのモード（固定傾斜角モード、プログラムモード）についてのみ説明します。

固定傾斜角モード

固定傾斜角モードは、一列に並んだ目標に対して水平飛行で攻撃を与える場合に使用します。

Step 1

目標を目視で確認

Step 2

「7」を押して空対地モードにして、「C」を押して機関砲を選択します。

ガンポッドを選択する時は「LCtrl+Space」を押して武器制御パネルのサルボスイッチを回して下さい。ガンポッドが1対（2基）の場合はno2の位置へ、2対（4基）の場合はno4の位置へ合わせます。（内蔵機関砲も含めて発射する場合はBCEの位置にします。）

武器制御パネルのリリースモードスイッチを「V」,「LShift+V」で切り替えてФИКС（固定）の位置にします。HUDと武器制御パネルで適切な武器が選択されているか確認して下さい。

Step 3

「RCtrl+[」,「RCtrl+]」キーでバレルの傾斜角（仰角）の調整を行います。HUDでは、それに合わせて照準が上下に動きます

Step 4

飛行経路をターゲットの列に合わせて水平飛行をして下さい。HUDの照準がターゲットに重なったら兵器発射ボタン「Space」を押して機関砲を発射します。

射撃中はラダー使うことで左右に広範囲を攻撃することができます。ただしバンク角の変化は着弾点が大きくずれますので注意して下さい。

プログラムモード

プログラムモードは、軽装甲ターゲットに対してピンポイントで攻撃する時に使用します。

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

「7」を押して空対地モードにして、「C」を押して機関砲を選択します。

ガンポッドを選択する時は「LCtrl+Space」を押して武器制御パネルのサルボスイッチを回して下さい。ガンポッドが1対（2基）の場合はno2の位置へ、2対（4基）の場合はno4の位置へ合わせます。

Step 3

「RCtrl+[」,「RCtrl+]」キーでバレルの傾斜角（仰角）の調整を行います。HUDでは、それに合わせて照準が上下に動きます

Step 4

「RShift+O」を押してレーザー測距機を作動させます。武器制御パネルのリリースモードスイッチはПРОГР（PROGR）の位置に変わります。

Step 5

水平降下を行い、照準をターゲットに重ねます。発射許可NP:LAが表示されたら兵器発射ボタン「Space」を押して機関砲を発射します。射撃精度を上げるため、ロール、ピッチ、ヨーが変化しないようにして下さい。

Step 6

射撃が終わったら、「RShift+O」を押してレーザー測距機を停止させます。

TV誘導爆弾・ミサイル

Su-25TはTubus光学シーカー を積んだ KAB-500Kr爆弾とKh-29T ミサイルを搭載することができます。これらの兵器は打ち放し式で、兵器の発射後は航空機からのロックを続ける必要がありません。これらの誘導不要兵器は、地下司令部センター、管制センター、鉄筋コンクリートシェルター、その他保護された目標を破壊することを目的として設計されています。Kh-29Tミサイルは艦船の破壊にも使用できます。

TV誘導兵器は、夜間や悪天候では使用できないという大きな制約があります。

兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

「7」を押して空対地モードにします。「D」を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。ターゲットの発見、識別をするために、「O」を押してShkval TV 種順システム、または「RCtrl+O」を押してMercury照準システムを作動させます。走査画面を「;」,「,」,「.」,「/」で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをターゲットに重ねて「Enter」を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために「=」（ズームイン）,「-」（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは10mにセットされています。サイズ指定には次の基本値を参考にして下さい。

- 人と小規模構造物 – 5 m.
- 車と装甲車 – 10 m.
- 戦術航空機、ヘリコプター – 20 m.
- 輸送機、戦略航空機 – 30-60 m.
- 建物 – 20-60 m.
- 艦船 – 60 m.

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、「;」,「,」,「.」,「/」でターゲットカーソルを移動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

ターゲットまでの距離は、HUDに距離計に表示されます。最大射程内に入ったら、発射許可（NP:LA）が表示されます。兵器発射ボタン「Space」を押して兵器を投下/発射します。

投下/発射後は、すぐに別の行動に移って構いません。

TV誘導兵器は視界不良時や夜間は使用ができません。これらは可視光の元でのみ使用可能です。また、昼間のTV機器に関連する制約の影響を全て受けます。

ターゲットをロックするにはターゲットが自然光か人工光によって照らされている必要があります。

レーザー誘導ミサイル

Su-25Tは Kh-29LとKh-25ML レーザー誘導ミサイルを搭載することができます。

このミサイルは航空機からレーザー照射しているターゲットへ飛んでいきます。

Kh-29LとKh-25MLは地下指令センター、管制センター、鉄筋コンクリートシェルターや建築物、対空砲、砲兵、及びその他防御された目標物を攻撃するために開発されました。

この兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

「7」を押して空対地モードにします。「D」を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。ターゲットの発見、識別をするために、「O」を押してShkval TV 種順システム、または「RCtrl+O」を押してMercury照準システムを作動させます。走査画面を「;」,「,」,「.」,「/」で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをターゲットに重ねて「Enter」を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために「=」（ズームイン）,「-」（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは10mにセットされています。サイズ指定には次の基本値を参考にして下さい。

- 人と小規模構造物 – 5 m.
- 車と装甲車 – 10 m.
- 戦術航空機、ヘリコプター – 20 m.
- 輸送機、戦略航空機 – 30-60 m.
- 建物 – 20-60 m.
- 艦船 – 60 m.

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、「;」,「,」,「.」,「/」でターゲットカーソルを移動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

「RShift+O」を押してレーダー測距機を作動させて下さい。 ターゲットまでの距離はHDUの左側の距離計に表示されます。

最大射程内に入ったら、発射許可（NP:LA）が表示されます。兵器発射ボタン「Space」を押して兵器を発射します。ミサイルが命中するまで自機からのロックは続けて下さい。

Step 4

ターゲットがミサイルで破壊されたこと確認して下さい。破壊されておらず、まだ射撃可能範囲内であるならば、次のミサイルは発射して下さい。ミサイルが命中するまでターゲットをロックし続ける必要があることを忘れないで下さい。 ミサイルが命中する前にロックが外れると、ミサイルはだいたい外れます。 ターゲットロック中は、Shkval照準システムの照射可能範囲内からターゲットが外れないように操縦をして下さい。

Step 5

ミサイル命中後、「RShift+O」を押して、レーザー測距・照射機を停止させて下さい。レーザー測距・照射器には連続使用時間に制限（約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をとる必要があります。さもないと機器にダメージを与えます。冷却中はHUDに"Л：L"と表示されます。緑のランプが2秒間隔で点滅します。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間はおおよそ使用時間と同程度ですが、周りの温度に影響を受けます。

レーザービームライディングミサイル

Su-25T はVikhr レーザービームライディングミサイルを搭載することができます。Vikhrは移動式装甲ユニットの破壊ように設計された対戦車専用ミサイル（ATGM:Anti Tank Guided Missile)です。

この兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

「7」を押して空対地モードにします。「D」を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。ターゲットの発見、識別をするために、「O」を押してShkval TV 種順システム、または「RCtrl+O」を押してMercury照準システムを作動させます。走査画面を「;」,「,」,「.」,「/」で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをターゲットに重ねて「Enter」を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために「=」（ズームイン）,「-」（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは装甲ユニットに合わせて10mにセットされています。

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、「;」,「,」,「.」,「/」でターゲットカーソルを移動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

ターゲットマーカーをミサイル発射範囲円内におさめるように機体を操縦します。ミサイル発射範囲円はミサイル単発発射の場合、HUD中心より発射するミサイル側にに少しずれて表示されます。
「LCtrl+V」を押してサルボモード（左右ペアです少し時間差で発射）にすると、ミサイル発射範囲円はHUDの中心に表示されます。
「RShift+O」を押してレーザー測距機を作動させて下さい。レーザー照射に関しては、ミサイル発射時に自動的にレーザー照射しますので、この時点でレーザーを起動しなくても構いません。
ターゲットまでの距離はHDUの左側の距離計に表示されます。ターゲットマーカーがミサイル発射円内にあり、ミサイルの最大射程内であれば、ミサイル発射許可（NP:LA)が表示されます。兵器発射ボタン「Space」を押してミサイルを発射して下さい。
サルボモードの場合は時間差で発射されますので2発発射されるまでトリガを引いた状態でいて下さい。



図 36: ATGM でのHUD表示（サルボモード）

Step 4

ターゲットがミサイルで破壊されたこと確認して下さい。破壊されておらず、まだ射撃可能範囲内であるならば、次のミサイルは発射して下さい。ミサイルが命中するまでターゲットをロックし続ける必要があることを忘れないで下さい。 ミサイルが命中する前にロックが外れると、ミサイルはだいたい外れます。

ミサイル飛行中は、Shkval照準システムの照射可能範囲内からターゲットが外れないように現在の方位を維持して下さい。レーザーガイドビームでの照射が途切れますので、上下のピッチ角をあまり高くしないようにして下さい。

Step 5

ミサイル命中後、「RShift+O」を押して、レーザー測距・照射機を停止させて下さい。（放っておいても自動的にレーザー照射はオフになります。）レーザー測距・照射器には連続使用時間に制限（約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をとる必要があります。さもないと機器にダメージを与えます。冷却中はH UDに" Л：L"と表示されます。緑のランプが2秒間隔で点滅します。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間はおおよそ使用時間と同程度ですが、周りの温度に影響を受けます。

Vikhrは低速の航空機（ヘリコプターや低速の飛行機）に対しても使用できますが、その能力は低下します。空中のターゲットに対する攻撃方法も上記と同じですが、ターゲットへの射程（特に追撃の場合）は大幅に低下します。Vikhrを航空機に対して使用する場合は、3-5Km以内で敵機のスピードと向きを考慮して判断して下さい。

アンチレーダーミサイル（対レーダーミサイル）

Su-25Tは地上レーダー攻撃用に、Kh-25MPUとKh-58 対レーダーミサイルを搭載できます。

この兵器を使用するには、自機胴体中央にFantasmagoria L-081 レーダー発信源照準システムポッドを搭載する必要があります。この照準器は防空レーダーのレーダー波を探知し、その発信源へミサイルを誘導します。

補足とロックの仕方は次のようになります。

Step 1

「7」を押して空対地モードにします。「D」を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。

Step 2

RWSでレーダー波を確認し、そのレーダー波の方向へ機体を向けます。「I」を押して発信源照準システム（ETS: emitter targeting system）を作動させます。ETSはレーダー波を捉え、HUD上に発信源マーカー（ひし形）とレーダー波識別記号が表示されます。

レーダー波の種類とその識別記号については、下の表を参照して下さい。

Step 3

「;」,「,」,「.」,「/」でターゲットカーソル（TDC)を動かし、目標とする発信源マーカーに重ねて「Enter」を押してロックします。ターゲットまでの距離はHUDの距離計に表示されます。最大射程内に入るとHUDに発射許可（NP:LA)が表示されます。ミサイルを発射して下さい。

対レーダーミサイル（ARM:Anti-radiation missile）は打ち放し式ミサイルなので、発射後は何もしなくて構いません。ミサイル発射後は次の動作（任務）に移って下さい。

現代の戦場で生き残るには、様々なSAM（地対空ミサイル）システムについて精通しておく必要があります。各SAMの状態より危険度を判別し、最も危険度の高いものから攻撃する必要があります。
例えば、SA-10C(S-300)やパトリオットSAMシステムは他のSAMシステムと比較して最も危険度が高いです。なのでKh-58ARMを使用して遠距離から破壊すべきです。

SAM 又は　艦船	レーダー名	HUD 表示記号
Patriot（パトリオット）	AN/MPQ-53	P
Improved Hawk（改良型ホーク）	AN/MPQ-50	H50
Improved Hawk（改良型ホーク）	AN/MPQ-46	H46
Roland （ローランド）	Roland search radar	G
Roland （ローランド）	Roland	R
SA-10 S-300PS SR 64N6E	Big Bird	BB
SA-10 S-300PS SR 5N66M	Clam Shell	CS
SA-10 S-300PS TR 30N6	Flap Lid	FL
SA-11 Buk SR 9S18M1	9S18M1	S11
SA-6 Kub STR 9S91	1S91	SA6
SA-8 Osa 9A33	9A33	SA8
SA-15 Tor 9A331	9A331	S15

SA-19 Tunguska 2S6	2S6	S19
SA-3 SR P-19	Flat Face	FLF
SA-3 TR SNR-125	SNR-125	SA3
USS "Carl Vinson"（空母）	Sea Sparrow	SS
CG "Ticonderoga" （ミサイル巡洋艦）	SM2	SM2
FFG "Oliver H. Perry"（ミサイルフリゲート）	SM2	SM2
"Admiral Kuznetsov" （重航空巡洋艦）	SA-N-9 Gauntlet	SN9
"Neustrashimy" （フリゲート艦）	SA-N-9 Gauntlet	SN9
"Moskva" ミサイル巡洋艦	SA-N-6 Grumble	SN6
"Albatros" boat	SA-N-4	SA8
"Rezky" cruiser	SA-N-4	SA8

付録（SUPPLEMENTS）

空港 ID

ID	ICAO	Aerodrome Name	Alternate
01	URKA	Anapa	03
02	URKL	Krasnodar Center	08
03	URKN	Novorossiysk	06
04	URKW	Krymsk	03
05	URKH	Maykop - Khanskaya	08
06	URKG	Gelendzhik	03
07	URSS	Sochi - Adler	10
08	URKK	Krasnodar - Pashkovsky	02
09	UGSS	Sukhumi - Babushara	10
10	UG23	Gudauta	09
11	UGSB	Batumi	13
12	UGKS	Senaki - Kolkhi	14
13	UG5X	Kobuleti	12
14	UGKO	Kutaisi - Kopitnari	12
15	URMM	Mineralnye Vody	16
16	URMN	Nalchik	17
17	XRMF	Mozdkok	21
18	UGTB	Tbilisi - Lochini	19
19	UG24	Tbilisi - Soganlug	18
20	UG27	Vaziani	18
21	URMO	Beslan	17

略語表

AAA	Anti-Aircraft Artillery ：対空砲
ACS	Automatic Control System ：自動操縦システム
ADI	Attitude Direction Indicator ：姿勢指示器
AGL	Above Ground Level ：地上高度
AOA	Angle Of Attack ：迎え角（AOA)
APU	Auxiliary Power Unit ：補助電源ユニット
ARH	Active Radar Homing ：（能動型レーダー追尾）
ARM	Antiradiation Missiles ：対レーダーミサイル
ASL	Above Sea Level ：海抜高度
ATC	Air Traffic Control 航空管制
ATGM	Anti-Tank Guided Missile ：対戦車誘導ミサイル
AWACS	Airborne Warning and Control System ：早期警戒管制機
CBU	Cluster Bomb Unit ：クラスター爆弾
CCIP	Continuously Computed Impact Point ：着弾点連続計算方式
CCRP	Continuously Computed Release Point ：投下点連続計算方式
CG	Center of Gravity ：重心
CRT	Cathode Ray Tube ：ブラウン管
DCS	Digital Combat Simulator
EA	Electronic Attack ：電子攻撃
EO	Electro Optical ：電子光学
ETS	Emitter Targeting System ：発信源照準システム
EW	Electronic Warfare ：電子戦
FOV	Field Of View ：視野
GBU	Guided Bomb Unit ：誘導爆弾

HSI	Horizontal Situation Indicator
HUD	Head Up Display ：ヘッドアップディスプレイ
IAS	Indicated Airspeed ：指示対気速度
ILS	Instrument Landing System ：計器着陸システム
IR	Infrared ：赤外線
IRH	Infrared Homing ：赤外線追尾
LA	Launch Authorized ：発射許可
LLTV	Low Light Level TV ：低光度TV
RPM	Revolutions Per Minute ： 1 分間の回転数（回転数/分）
RTB	Return To Base ：基地へ帰還
RWR	Radar Warning Receiver ：レーダー警戒受信機
RWS	Radar Warning System ：レーダー警戒システム
SAM	Surface-to-Air Missile ：地対空ミサイル
SEAD	Suppression of Enemy Air Defenses ：敵防空網制圧
TAS	True Airspeed ：真対気速度
TOF	Time of Flight ：飛行時間
TV	Television ：テレビ
TVM	Television Monitor ：TVモニタ
VVI	Vertical Velocity Indicator ：昇降計
WCS	Weapon Control System ：兵器制御システム